第12章

面向服务的架构（SOA）

陈龙彪
longbiaochen@xmu.edu.cn

厦门大学信息学院
2019年5月

主要内容

1. SOA的发展历史及背景
2. SOA的基本概念
3. SOA的核心思想
4. SOA的简单实现

IBM的故事

- IBM的转型
  - IBM从硬件制造、软件开发，向系统集成商转型以及整体解决方案的信息集成服务商转型
  - 2002年收购了普华永道咨询公司，成立了业务咨询服务集团，2004年之后，IBM总收入中的一半以上来自服务



苹果的故事

- 苹果公司的iTunes平台，目前已经拥有500多万首歌曲。五大音乐唱片公司成为这个平台的音乐提供者，苹果同他们一起来抽成



亚马逊的故事

- 亚马逊云平台
  - 简单存储云：存储服务按照月租金的形式进行付费
  - 弹性计算云：建立在公司内部的大规模集群计算的平台之上，用户可以通过网络界面操作各个实例



服务不可用


淘宝网
Taobao.com
更多市场
宝贝
机票
搜索
上传图片就能搜同款啦!
宝贝
机票
酒店客栈
签证
火车票
504 Gateway Time-out
宕机！！！
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application. Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
URL: http://sjipiao.alitrip.com/one_search.htm?
spm=181.7025253.1.1.1&ltab=2&q=%BB%FA%C6%B1&userloc=%B9%E3%B6%AB%CA%A1&searchBy=tbsearch&pq=%BB%FA%C6%
Server: atx010176082189.center.et2
Date: 2018/05/17 21:39:25
Powered by Tengine

发展历史

- 假如你是~~996~~员工，你该如何管理阿里巴巴旗下的诸多产品？是B/S模式？还是C/S模式？还是……？

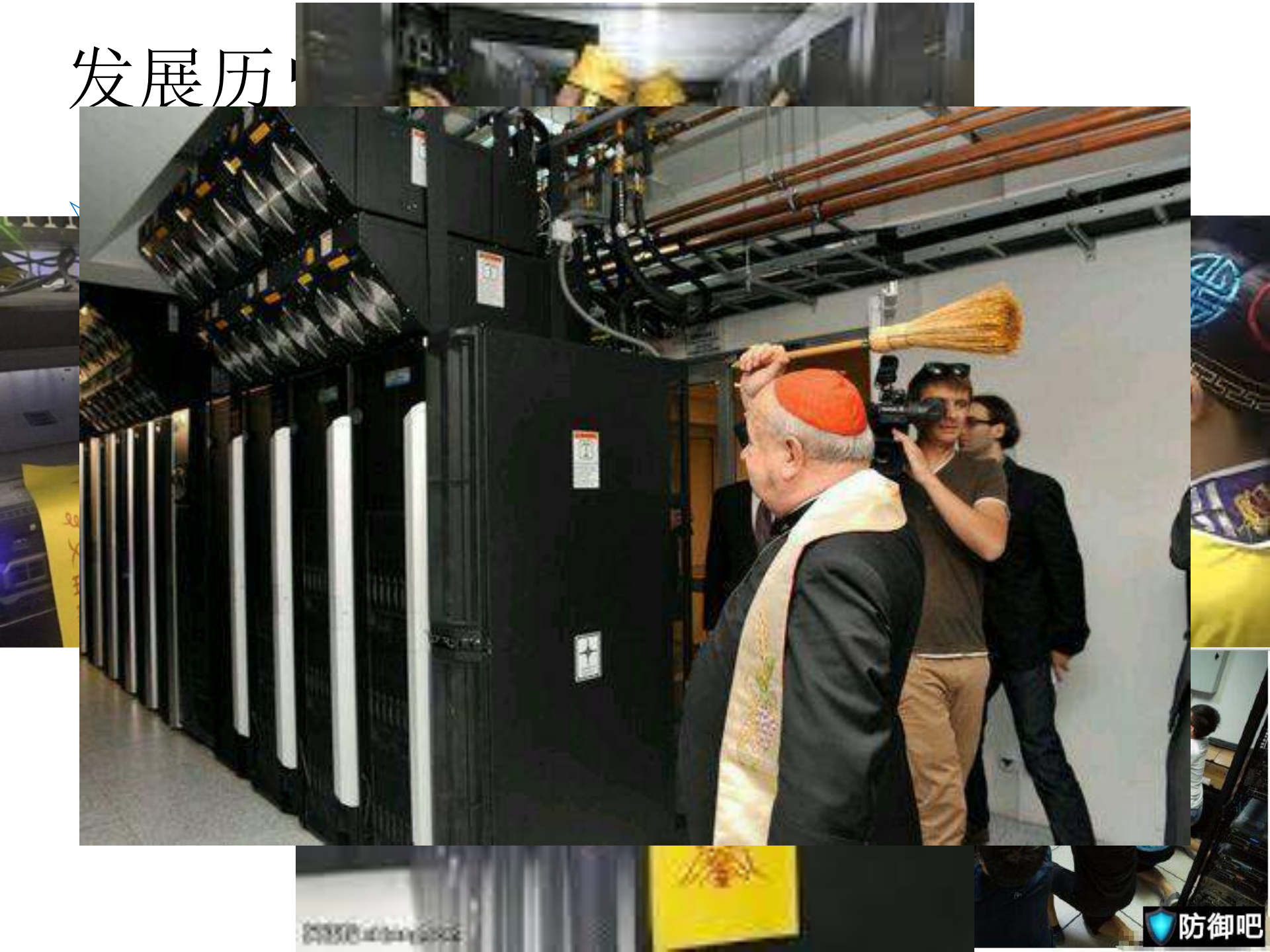






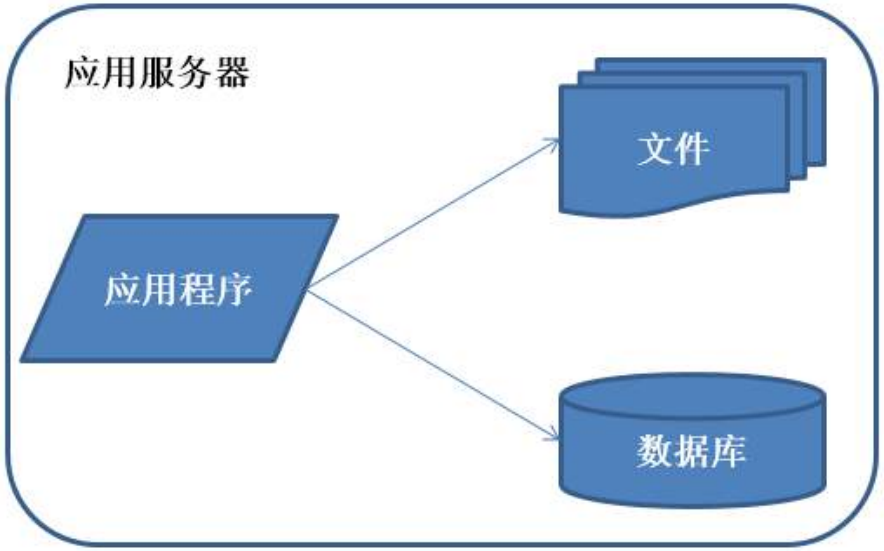


发展历



发展历史

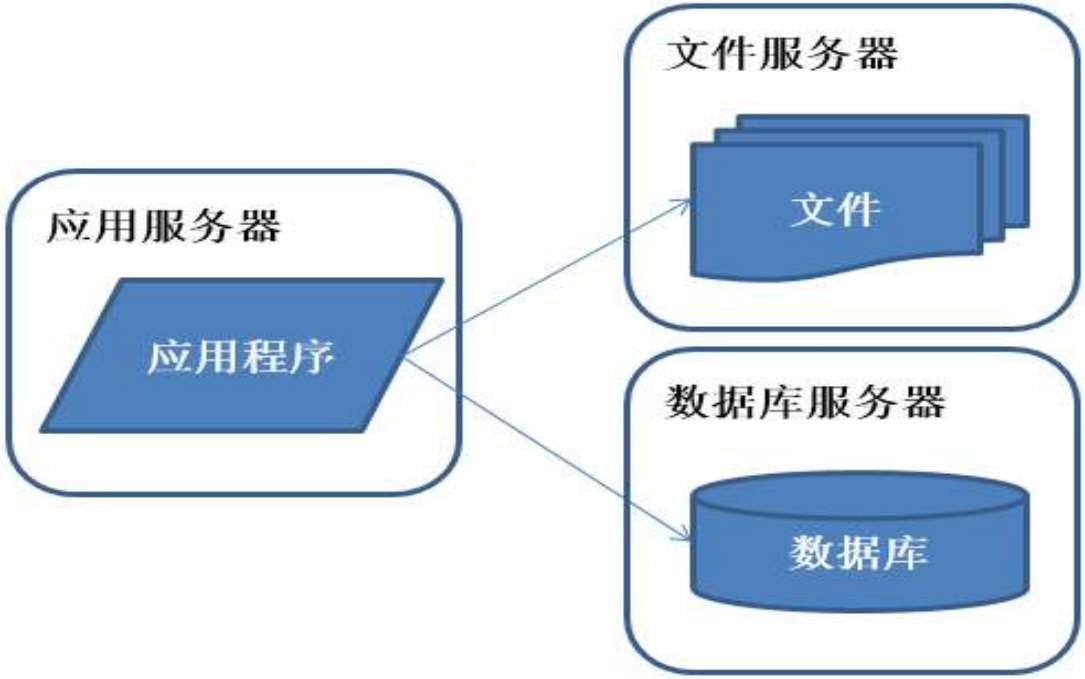
- **系统架构演化历程-初始阶段架构**



- 应用程序、数据库、文件等所有的资源都在一台服务器上
- 通常服务器操作系统使用Linux，应用程序使用PHP开发，然后部署在Apache上，数据库使用Mysql
- 汇集各种免费开源软件以及一台廉价服务器就可以开始系统的发展之路了

发展历史

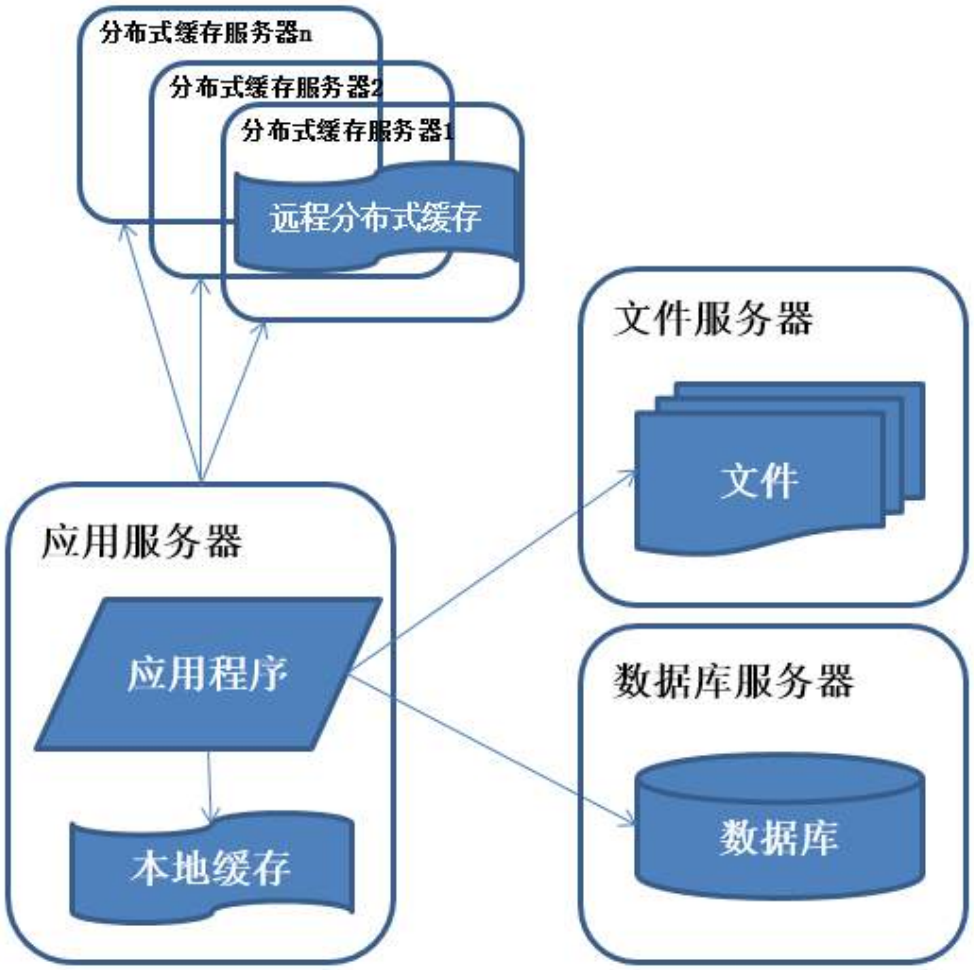
- **系统架构演化历程-应用服务和数据服务分离**



- 应用程序、数据库、文件分别部署在独立的机器上
- 数据量增加，单台服务器性能及存储空间不足，需要将应用和数据分离，并发处理能力和数据存储空间得到了很大改善

发展历史

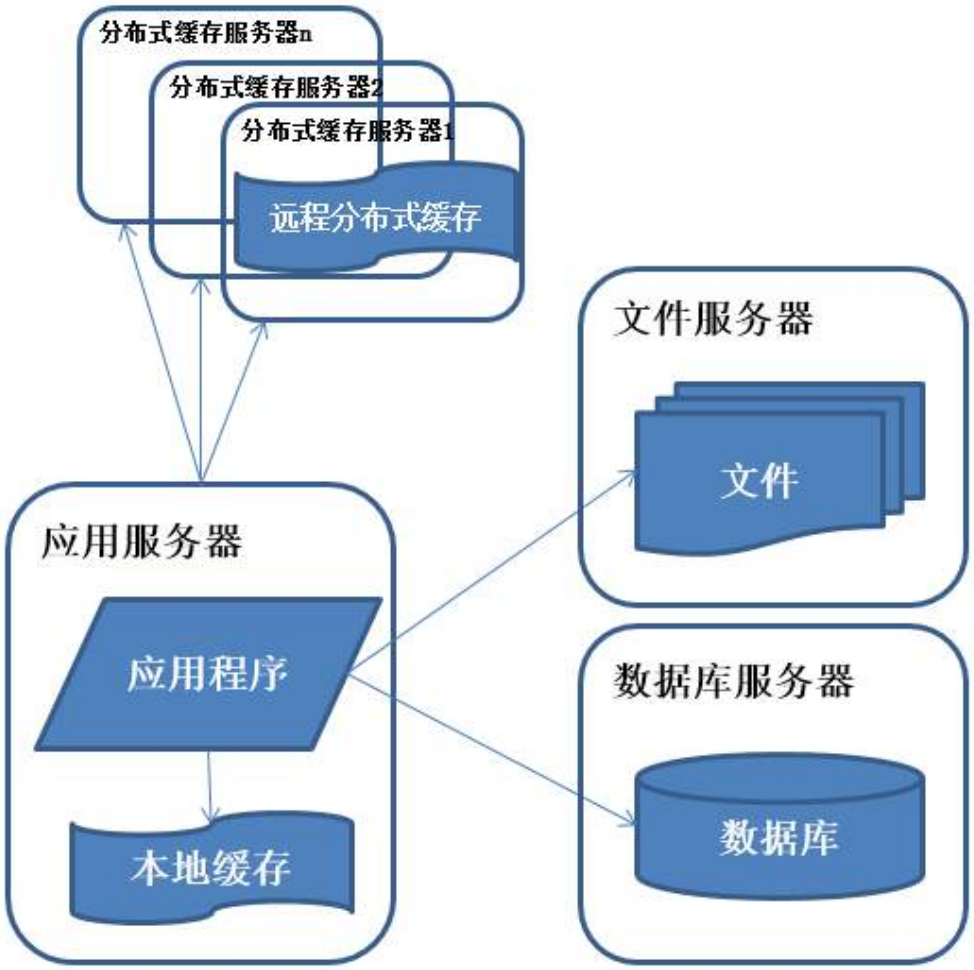
- 系统架构演化历程-使用缓存改善性能



- 数据库中访问较集中的一小部分数据存储在缓存服务器中，减少了数据库的访问次数，降低了数据库的访问压力
- 系统访问特点遵循二八定律，即80%的业务访问集中在20%的数据上
- 缓存分为本地缓存和远程分布式缓存，本地缓存访问速度更快但缓存数据量有限，同时存在与应用程序争用内存的情况

发展历史

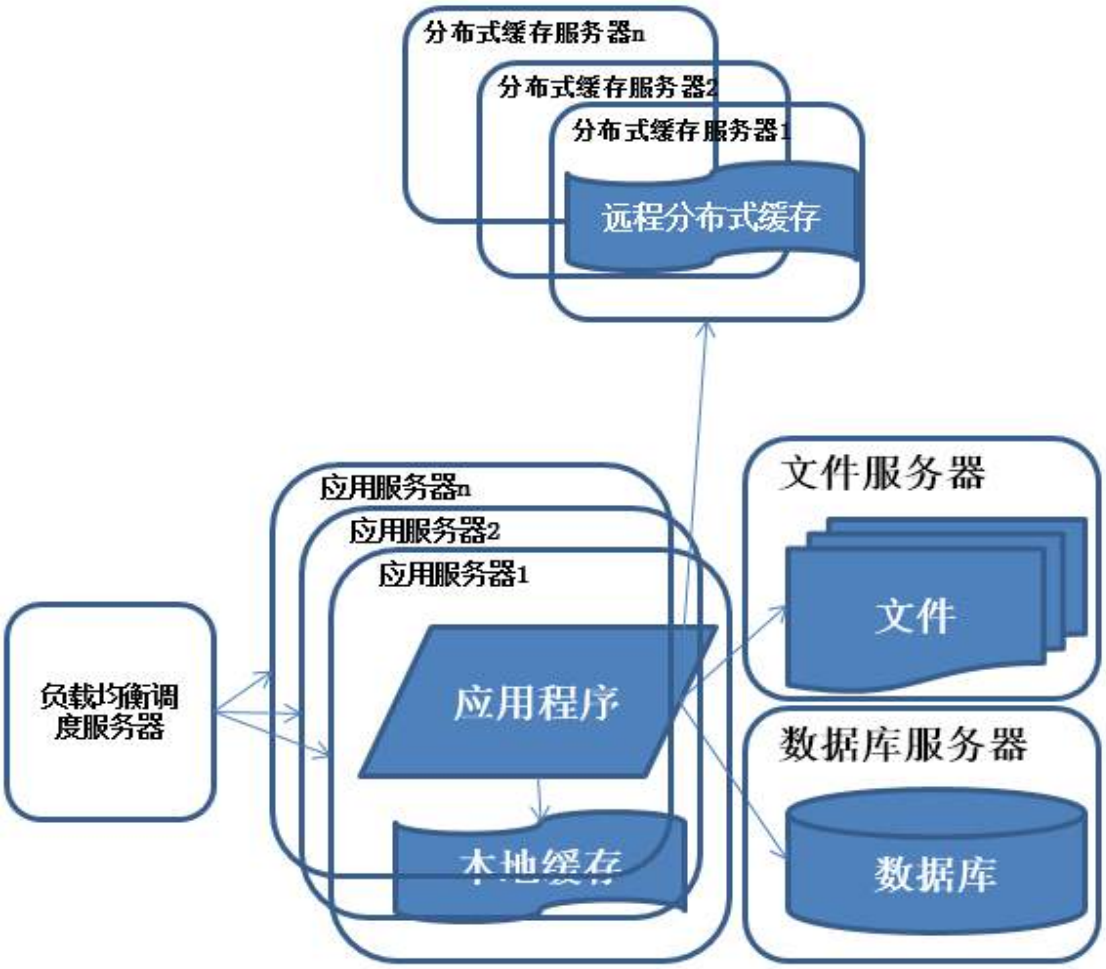
- 系统架构演化历程-使用缓存改善性能



在做完分库分表这些工作后，数据库上的压力已经降到比较低了，又开始过着每天看着访问量暴增的幸福生活了，突然有一天，发现系统的访问又开始有变慢的趋势了，这个时候首先查看数据库，压力一切正常，之后查看webserver，发现apache阻塞了很多的请求，而应用服务器对每个请求也是比较快的，看来是请求数太高导致需要排队等待，导致响应速度变慢

发展历史

- 系统架构演化历程-使用应用服务器集群

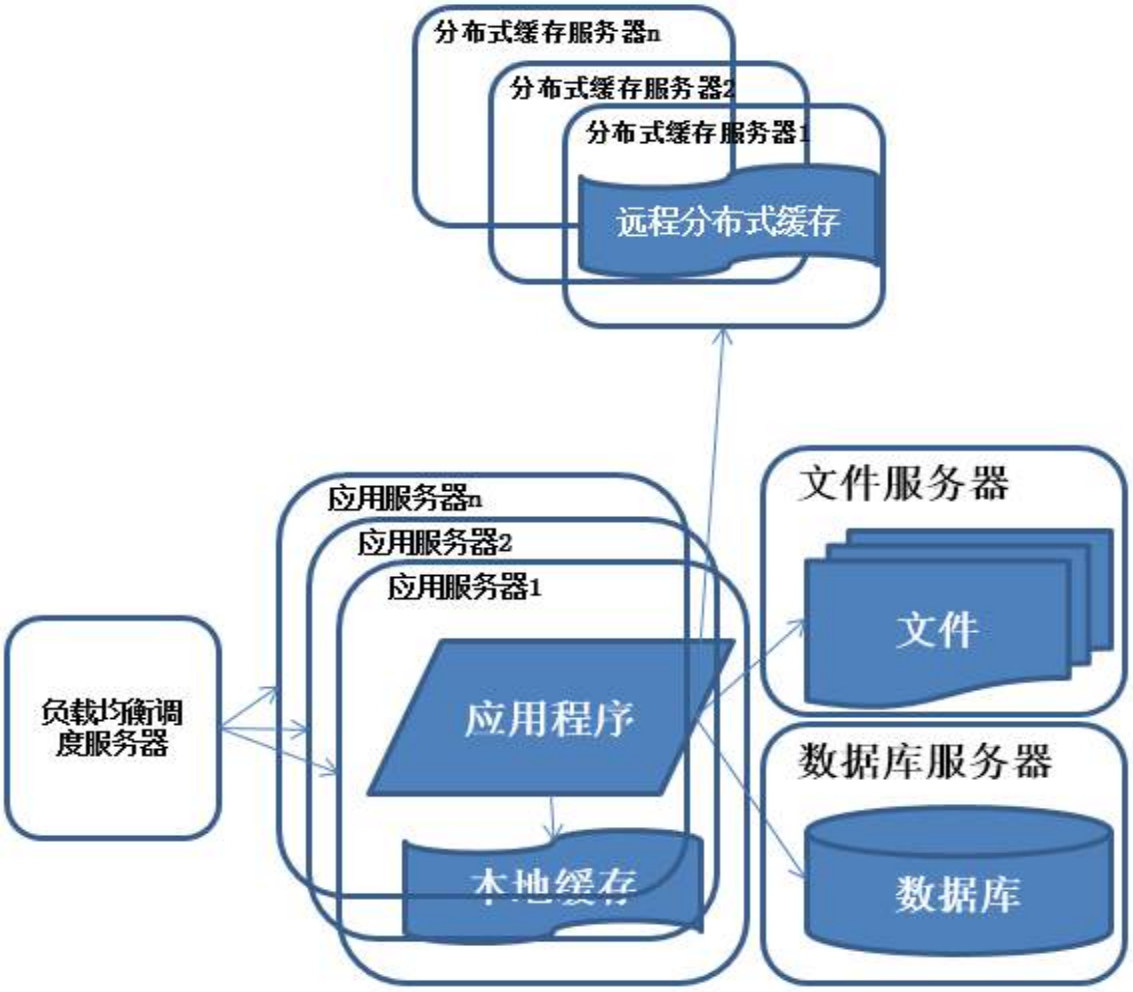


多台服务器通过负载均衡同时向外部提供服务，解决单台服务器处理能力和存储空间上限的问题

使用集群是系统解决高并发、海量数据问题的常用手段。通过向集群中追加资源，提升系统的并发处理能力，使得服务器的负载压力不再成为整个系统的瓶颈

发展历史

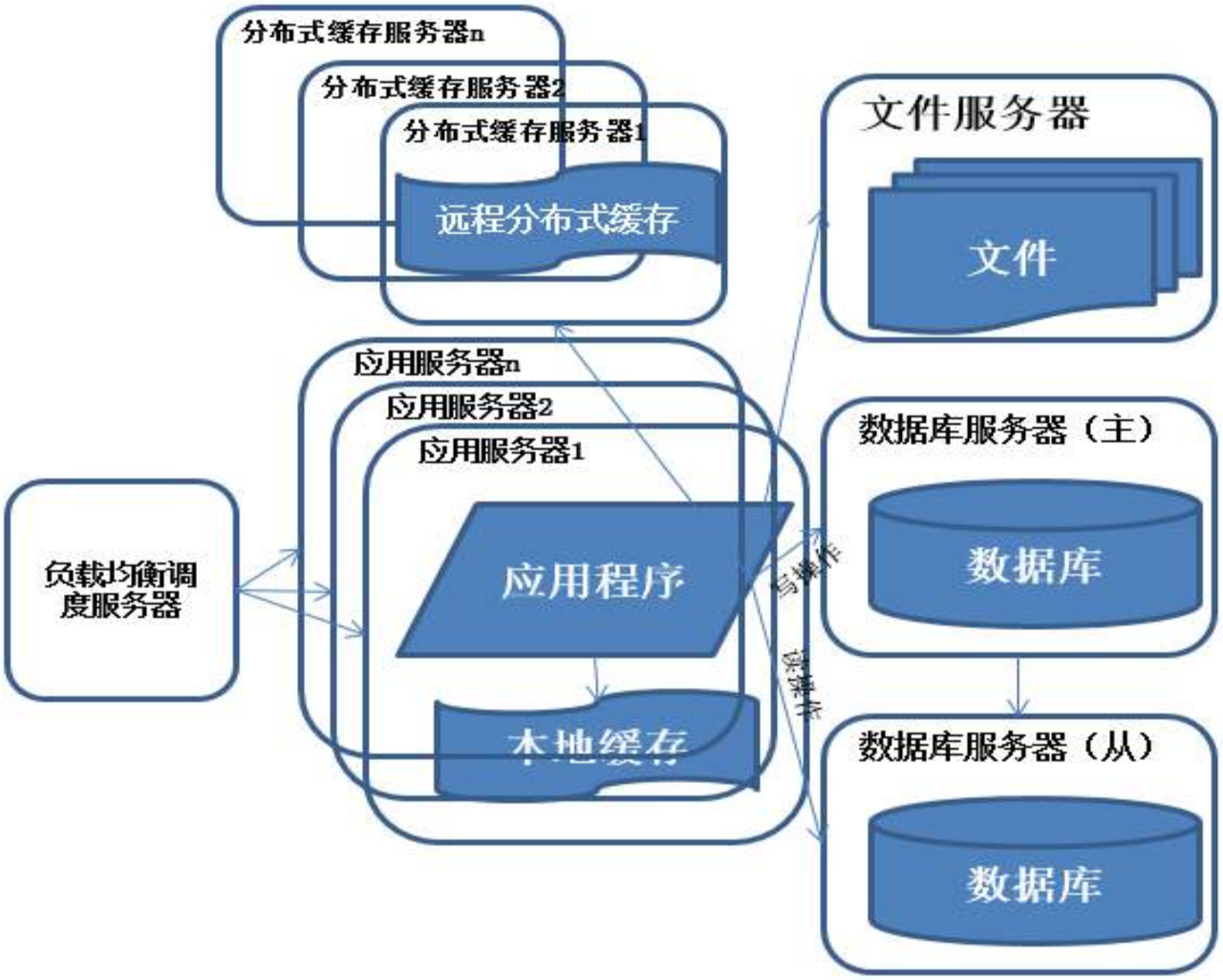
- 系统架构演化历程-使用应用服务器集群



享受了一段时间的系统访问量高速增长的幸福后，发现系统又开始变慢了，这次又是什么状况呢，经过查找，发现数据库写入、更新的这些操作的部分数据库连接的资源竞争非常激烈，导致了系统变慢

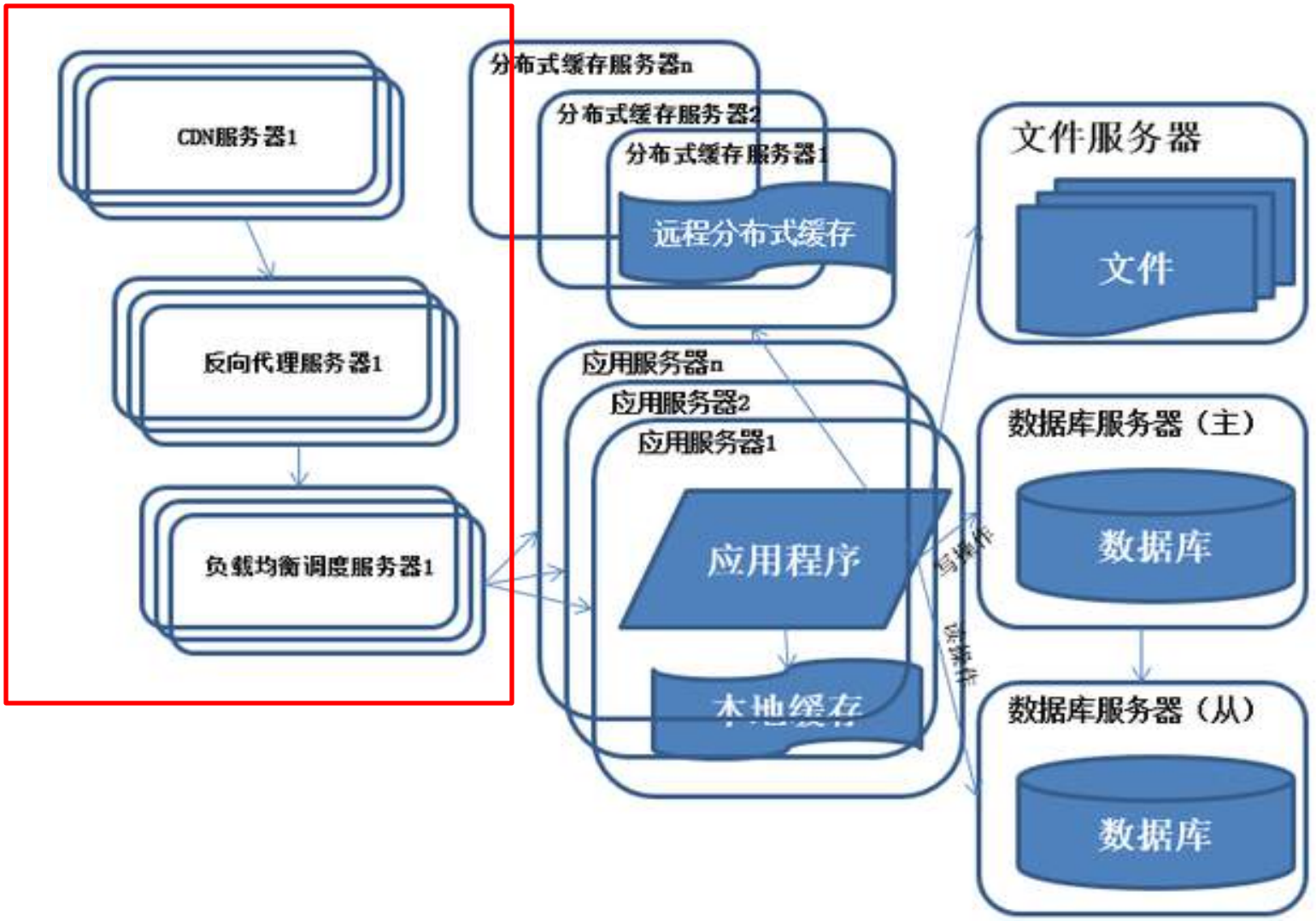
发展历史

- 系统架构演化历程-数据库读写分离



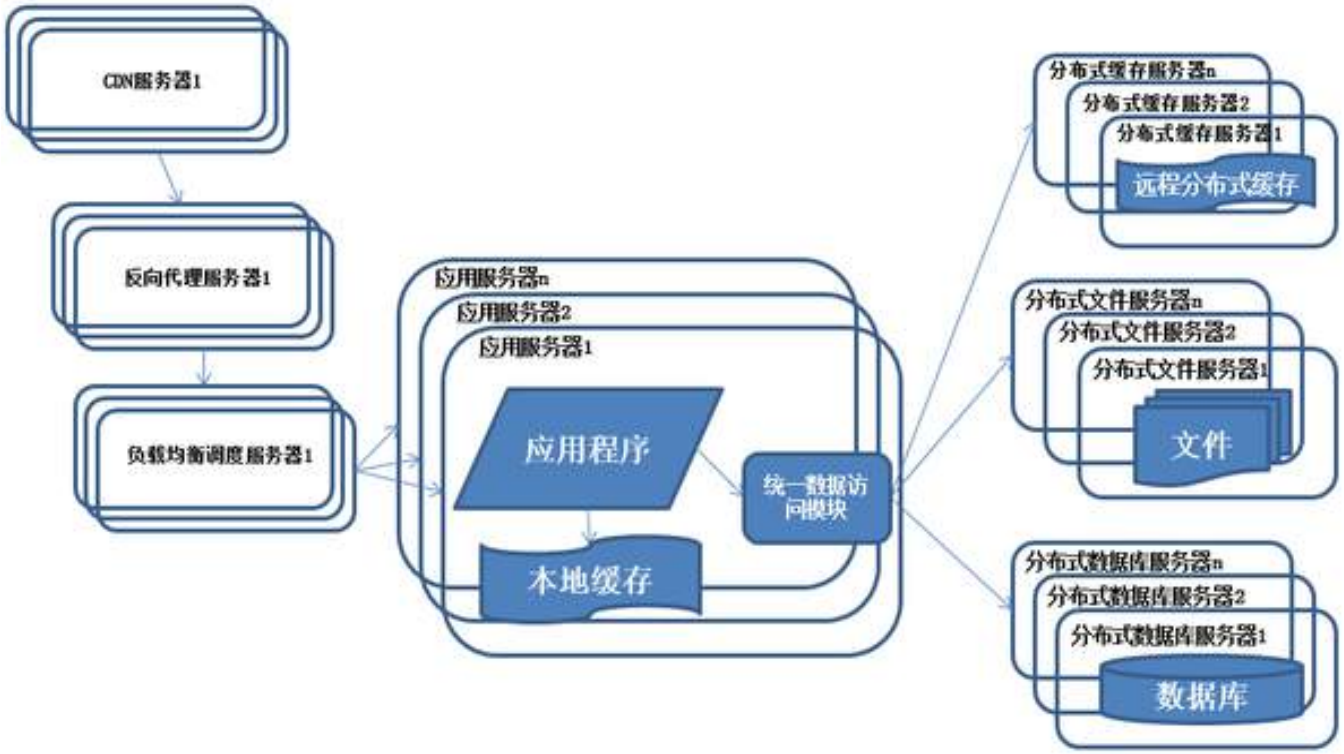
发展历史

- 系统架构演化历程-反向代理和CDN加速



发展历史

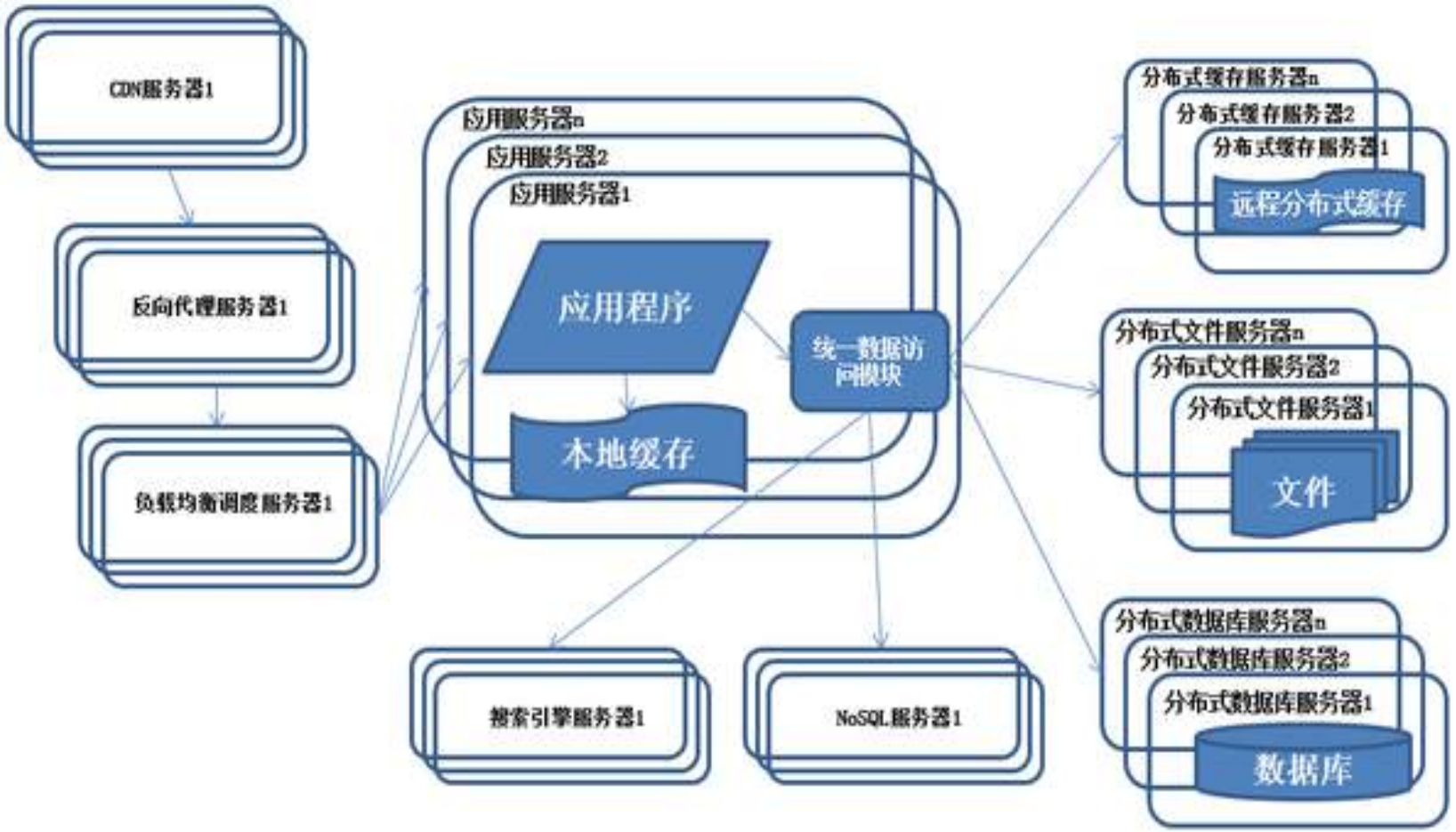
- 系统架构演化历程-分布式文件系统和分布式数据库



任何强大的单一服务器都满足不了大型系统持续增长的业务需求，数据库读写分离随着业务的发展最终也将无法满足需求，需要使用分布式数据库及分布式文件系统来支撑。分布式数据库是关系数据库拆分的最后方法，只有在单表数据规模非常庞大的时候才使用，更常用的数据库拆分手段是业务分库，将不同的业务数据库部署在不同的物理服务器上。

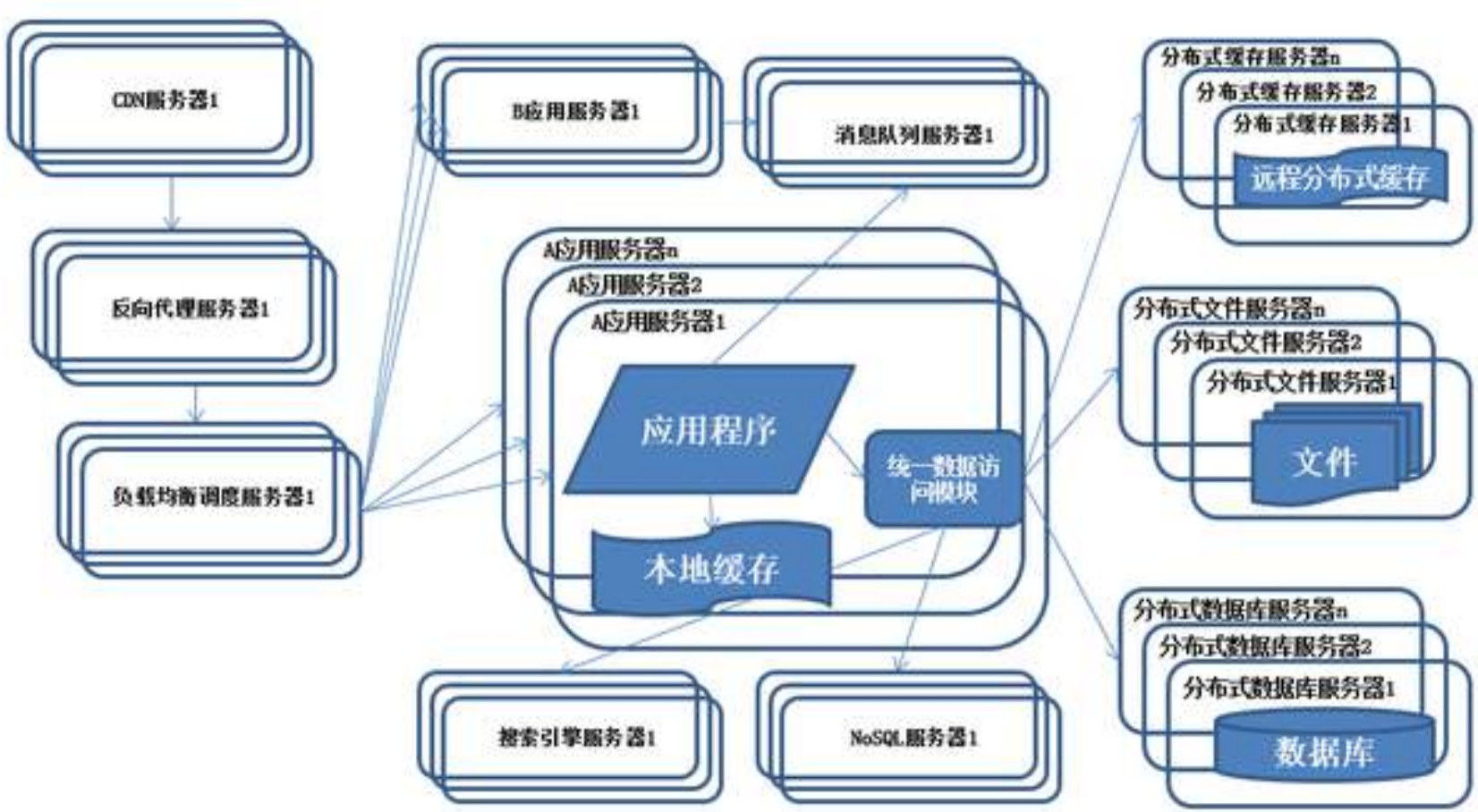
发展历史

- 系统架构演化历程-使用**NoSQL**和搜索引擎



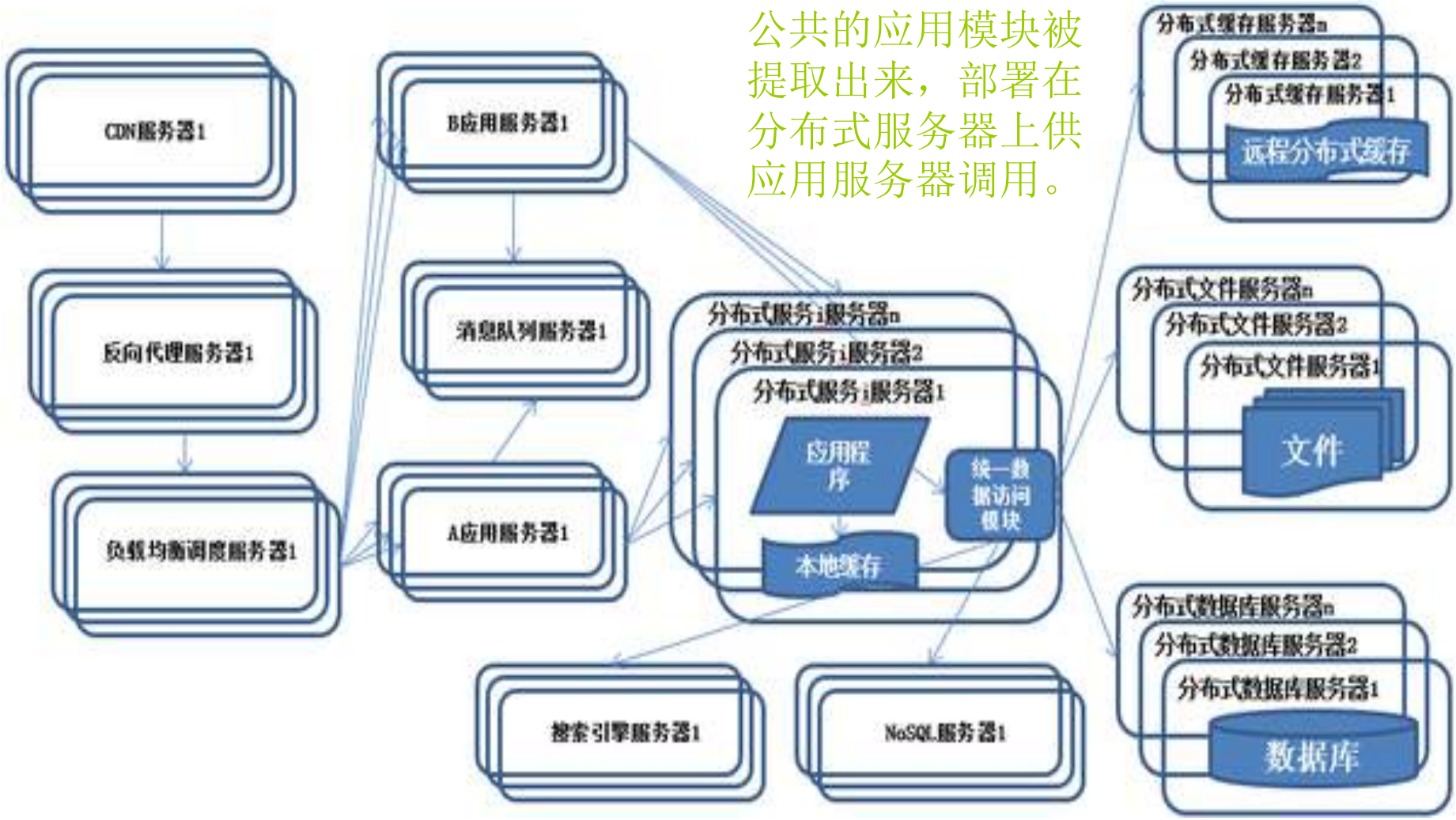
发展历史

- 系统架构演化历程-业务拆分（横向拆分）



发展历史

- 系统架构演化历程-分布式服务（横向拆分）



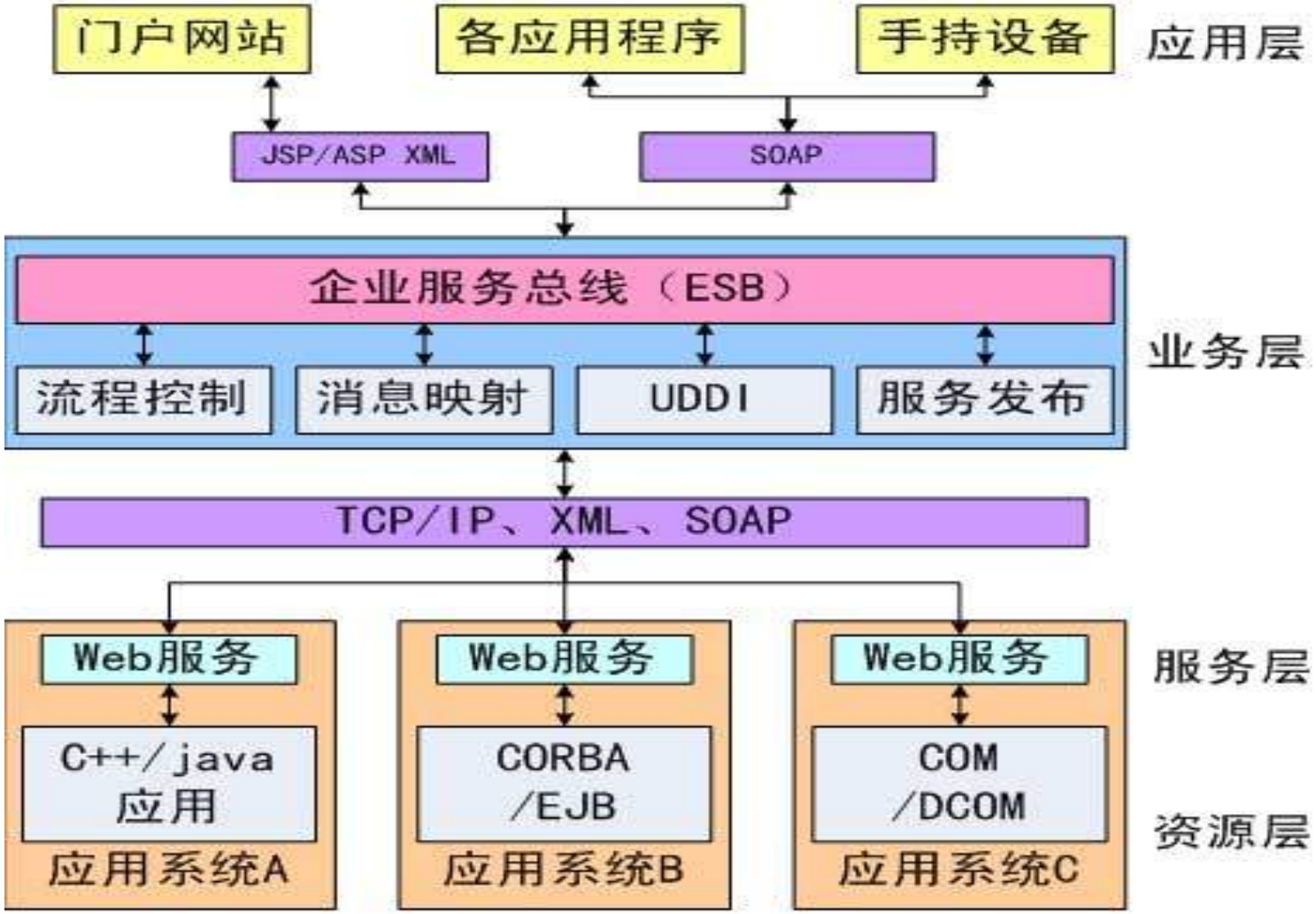
发展历史

- 系统架构演化历程-面向服务的架构SOA



发展历史

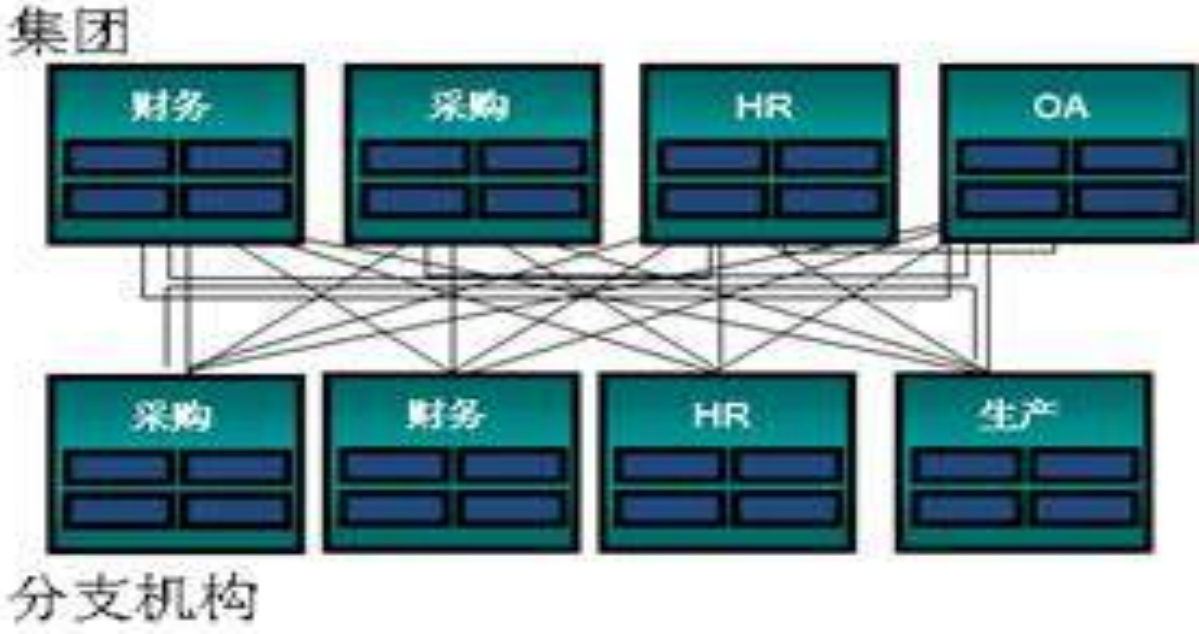
- 系统架构演化历程-面向服务的架构SOA



发展历史

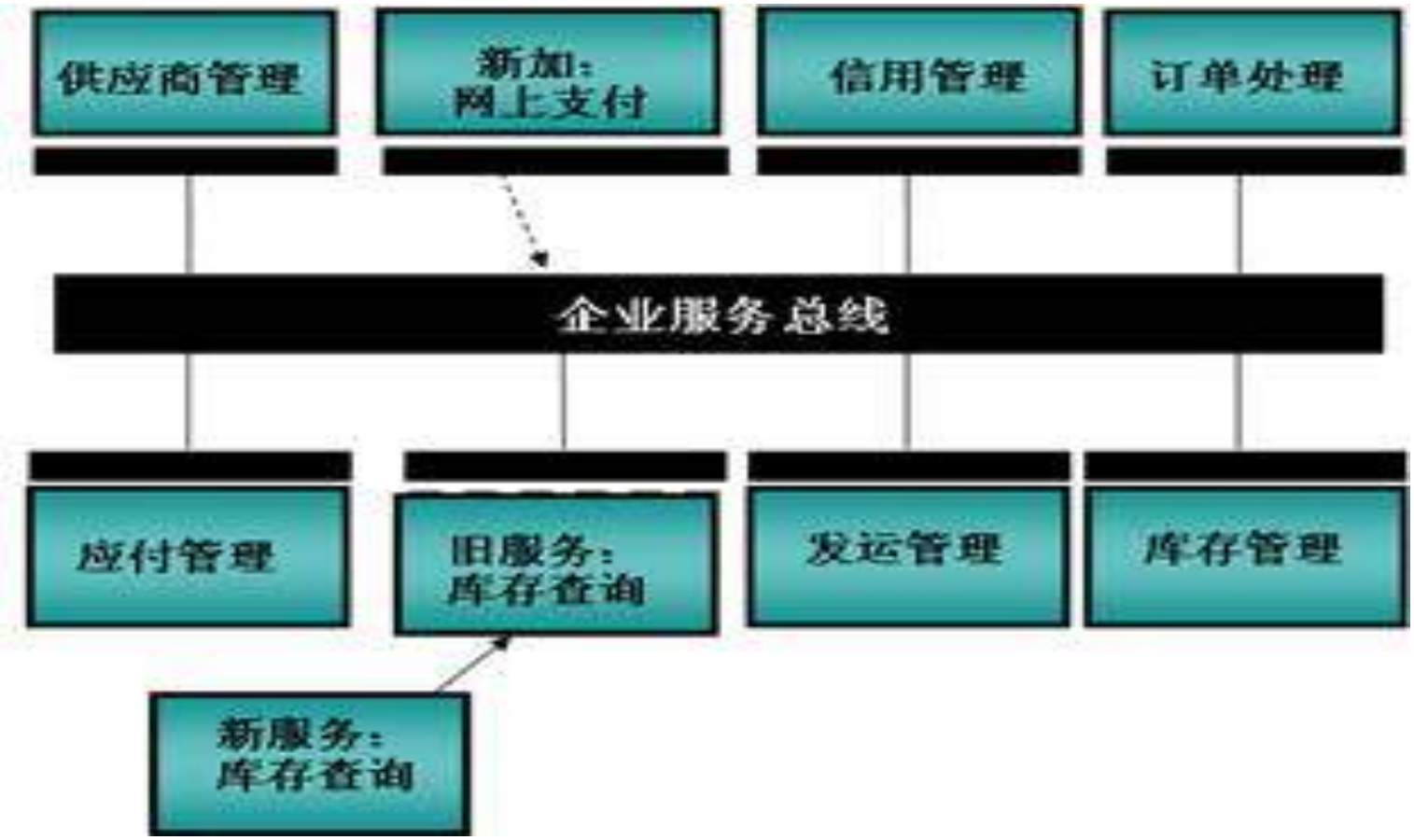
- **为什么需要SOA？**

本质上是两种力量驱动的结果：**需求拉动、技术推动**。
业务需求的拉动，希望解决业务应用的问题；
技术发展的推动，使得SOA具备了技术上的可行性。
需求拉动方面，主要来自于两种信息化的困境。一个是“信息孤岛”造成基于系统之间互联互通的整合需求；另一个是业务的变化所导致对IT灵活性，以适应变化的需求。



发展历史及背景

- 为什么需要**SOA**？



发展历史及背景

- **为什么需要SOA？**

复用

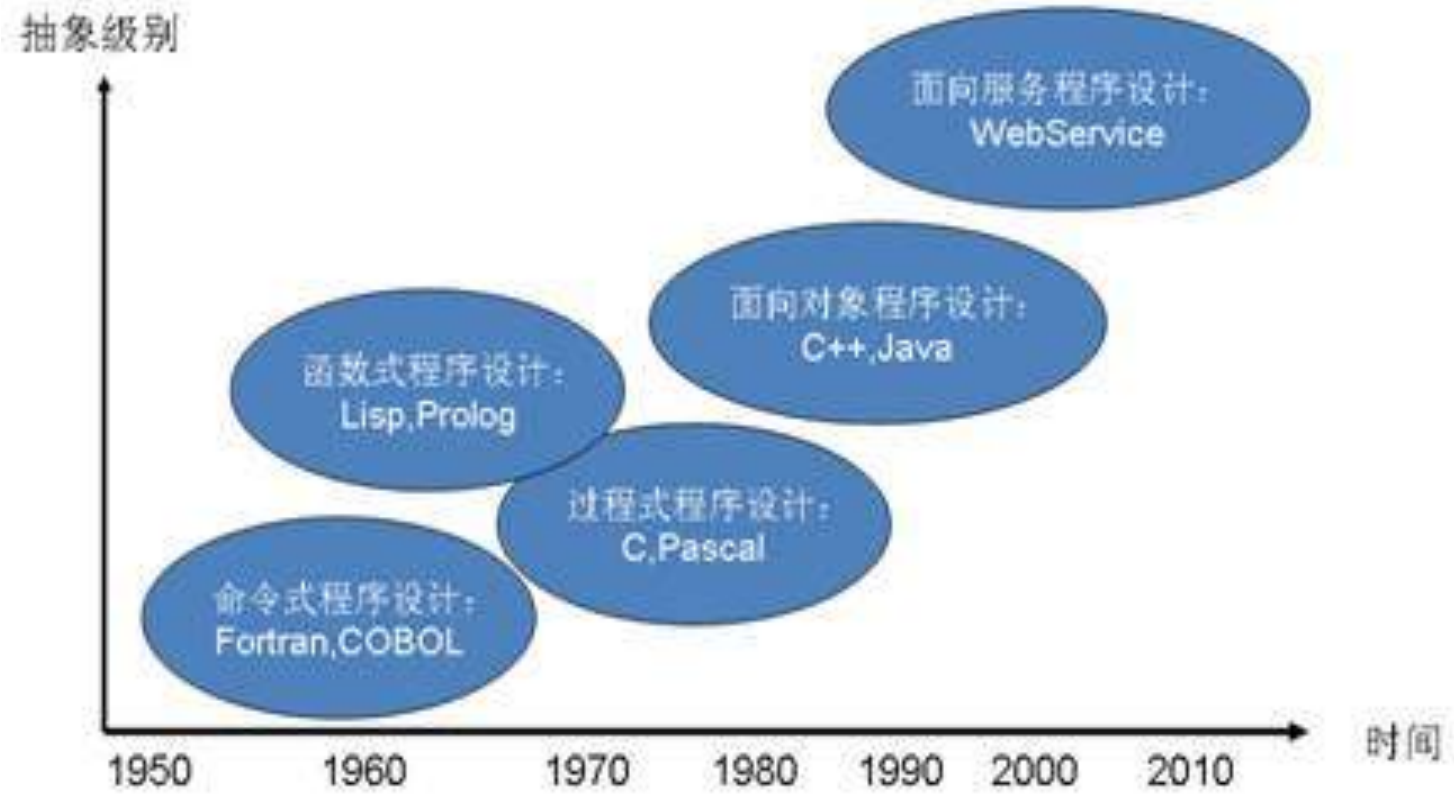
软件应用领域越来越多，相同领域的应用系统之间许多基础功能和结构是有相似性的，每次开发系统都从零开始绝对不是一种好的方法，也是对质量和效率的很大的伤害。

尽可能多地凝练共性并复用以提高软件开发效率和质量，通过中间件通过提供简单、一致、集成的开发和运行环境，简化分布式系统的设计、编程和管理，这也是SOA发展的重要推动力。

软件技术发展内容，包括更好的程序设计语言、更好的平台和软件开发技术，如面向对象、组件开发、面向服务等等。而这方面，在技术上逐渐发展的成果大部分都凝聚在今天的SOA解决方案之中。

发展历史及背景

- 为什么需要**SOA**？



基本概念

- **如何理解SOA？**

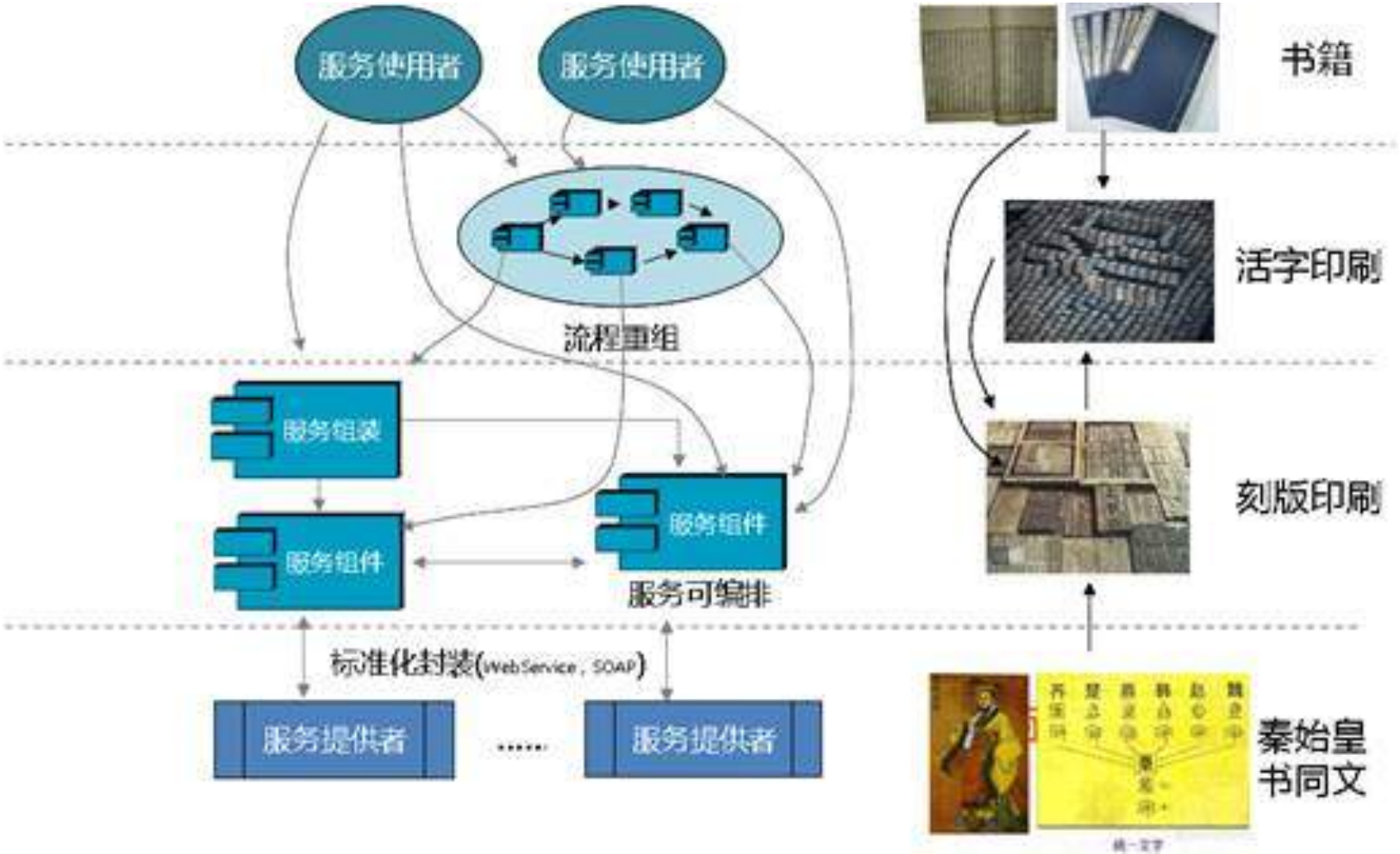
OASIS（一个SOA标准组织）给予出的定义：SOA是一个范式，用于组织和利用可能处于不同所有权范围控制下的分布式系统。

维基百科给出的SOA定义：面向服务的体系结构（Service-oriented architecture）是构造分布式系统的应用程序的方法。它将应用程序功能作为服务发送给最终用户或者其他服务。它采用开放标准、与软件资源进行交互并采用表示的标准方式。

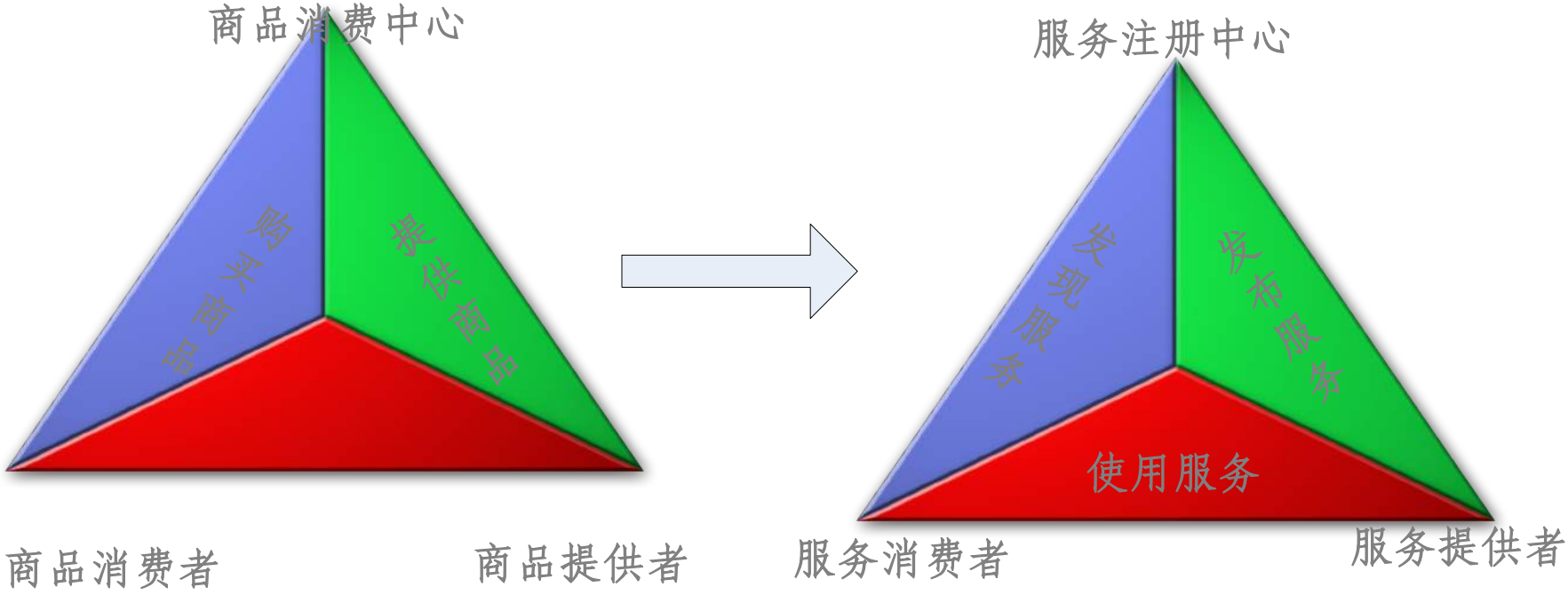
SOA是包含运行环境、编程模型、架构风格和相关方法论等在内的一整套新的分布式软件系统构造方法和环境，涵盖服务的整个生命周期：建模-开发-整合-部署-运行-管理。

基本概念

- 如何准确理解**SOA**？



基本概念


商品消费中心
购买商品
提供商品
商品消费者
商品提供者
服务注册中心
发现服务
发布服务
使用服务
服务消费者
服务提供者

基本概念

- **其他与SOA相关的概念---ESB**

ESB（企业服务总线 Enterprise Service Bus）是一种在松散耦合的服务和应用之间标准的集成方式。ESB采用了“总线”这样一种模式来管理和简化应用之间的集成拓扑结构，以广为接受的开放标准为基础来支持应用之间在消息、事件和服务级别上动态的互连互通。

ESB提供了事件驱动和文档导向的处理模式，以及分布式的运行管理机制，它支持基于内容的路由和过滤，具备了复杂数据的传输能力，并可以提供一系列的标准接口。同时可以消除不同应用之间的技术差异，让不同的应用服务器协调运作，实现了不同服务之间的通信与整合。它可以作用于：

①面向服务的架构—分布式的应用由可重用的服务组成；
②面向消息的架构—应用之间通过ESB发送和接受消息；
③事件驱动的架构—应用之间异步地产生和接收消息。

基本概念

- **其他与SOA相关的概念---JBI&SCA&SDO**

SOA在Java领域有两套标准：一个是SUN推出的JBI（没有得到BEA和IBM的承认），另外一个是：IBM和BEA等公司推出的SCA和SDO标准。

JBI(Java Business Integration Java业务集成)只关注Java组件只处理Java组件的集成。

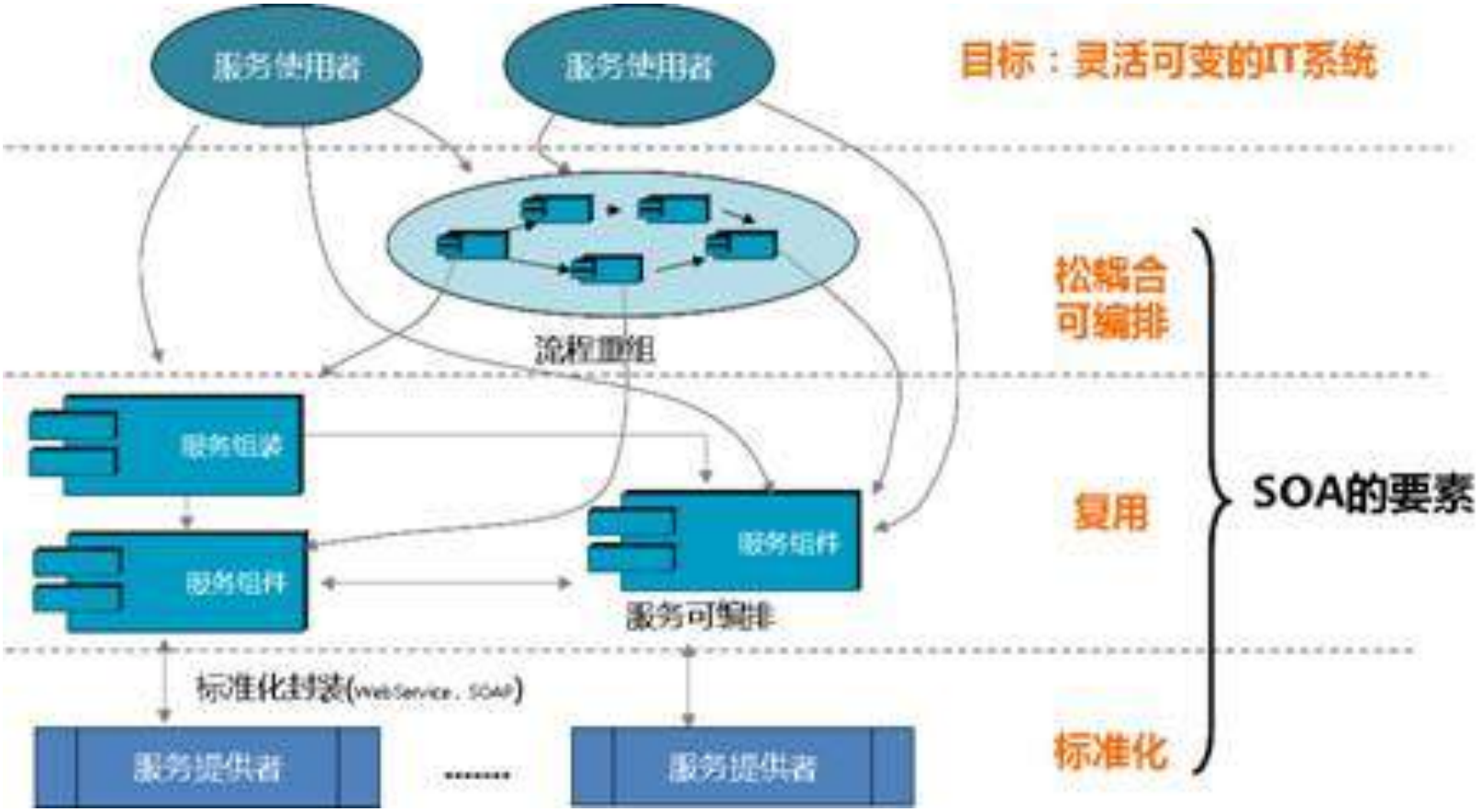
SCA(Service Component Architecture 服务组件架构)实现了业务组件和传输协议的分离，可以处理各种平台组件的集成。

SDO可以的自由读取各种不同数据源的数据。

SCA的实现需要ESB，相反JBI则不需要ESB。

核心思想

- 核心要素


服务使用者
服务使用者
目标：灵活可变的IT系统
流程重组
松耦合
可编排
服务组装
服务组件
服务组件
服务可编排
复用
SOA的要素
标准化封装(WebService，SOAP)
服务提供者
.....
服务提供者
标准化

核心思想

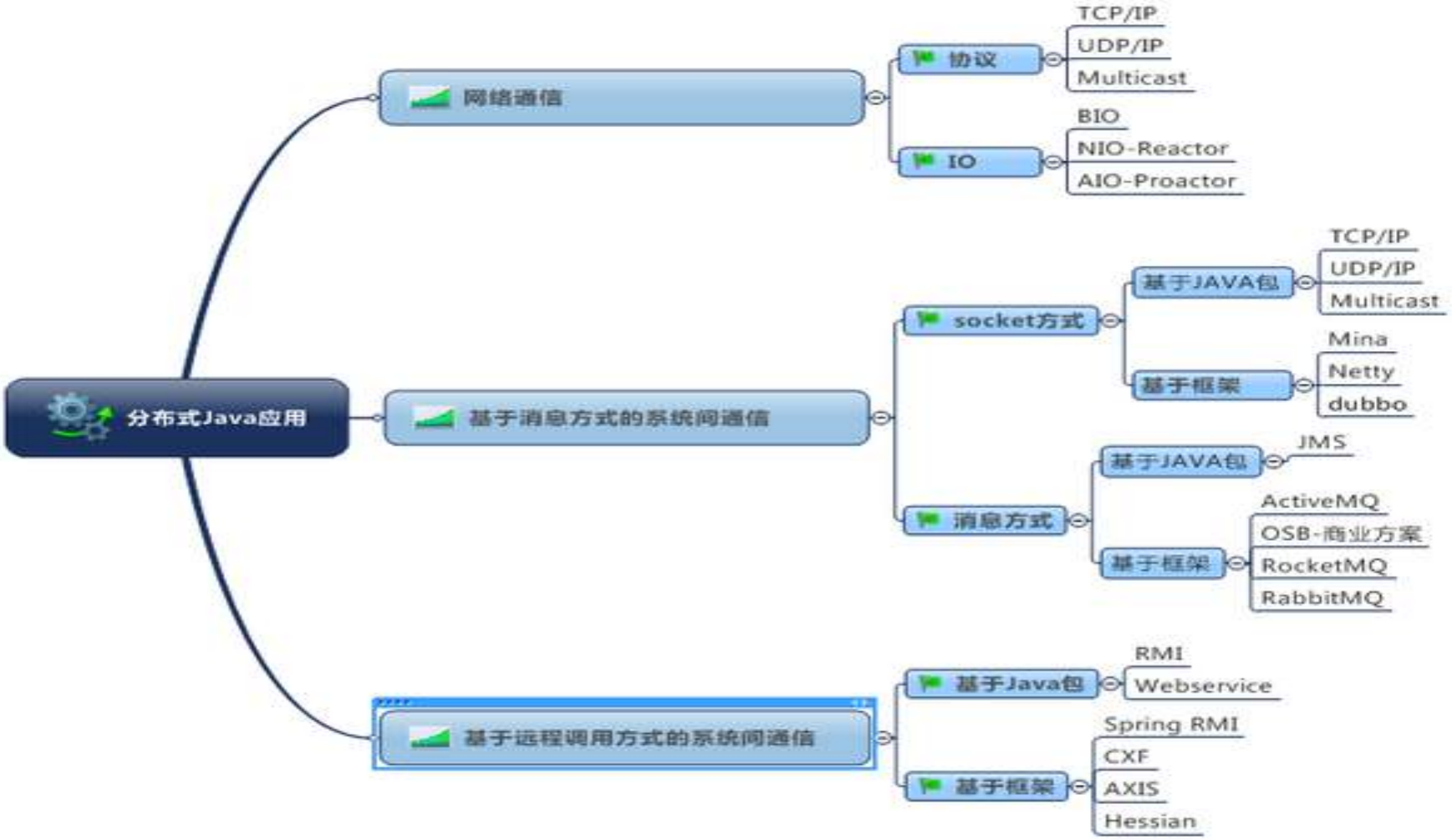
- **标准化封装（满足互操作性）**

在软件的互操作方面，传统中间件只是实现了访问互操作，即通过标准化的API实现了同类系统之间的调用互操作，而连接互操作还是依赖于特定的访问协议，如JAVA使用RMI等。而SOA通过标准的、支持Internet、与操作系统无关的SOAP协议实现了连接互操作。而且，服务的封装是采用XML协议，具有自解析和自定义的特性，这样，基于SOA的中间件还可以实现语义互操作。

SOA要实现互操作，就是通过一系列的标准族，来实现访问、连接和语义等各种层面的互操作。

核心思想

- 标准化封装（满足互操作性）



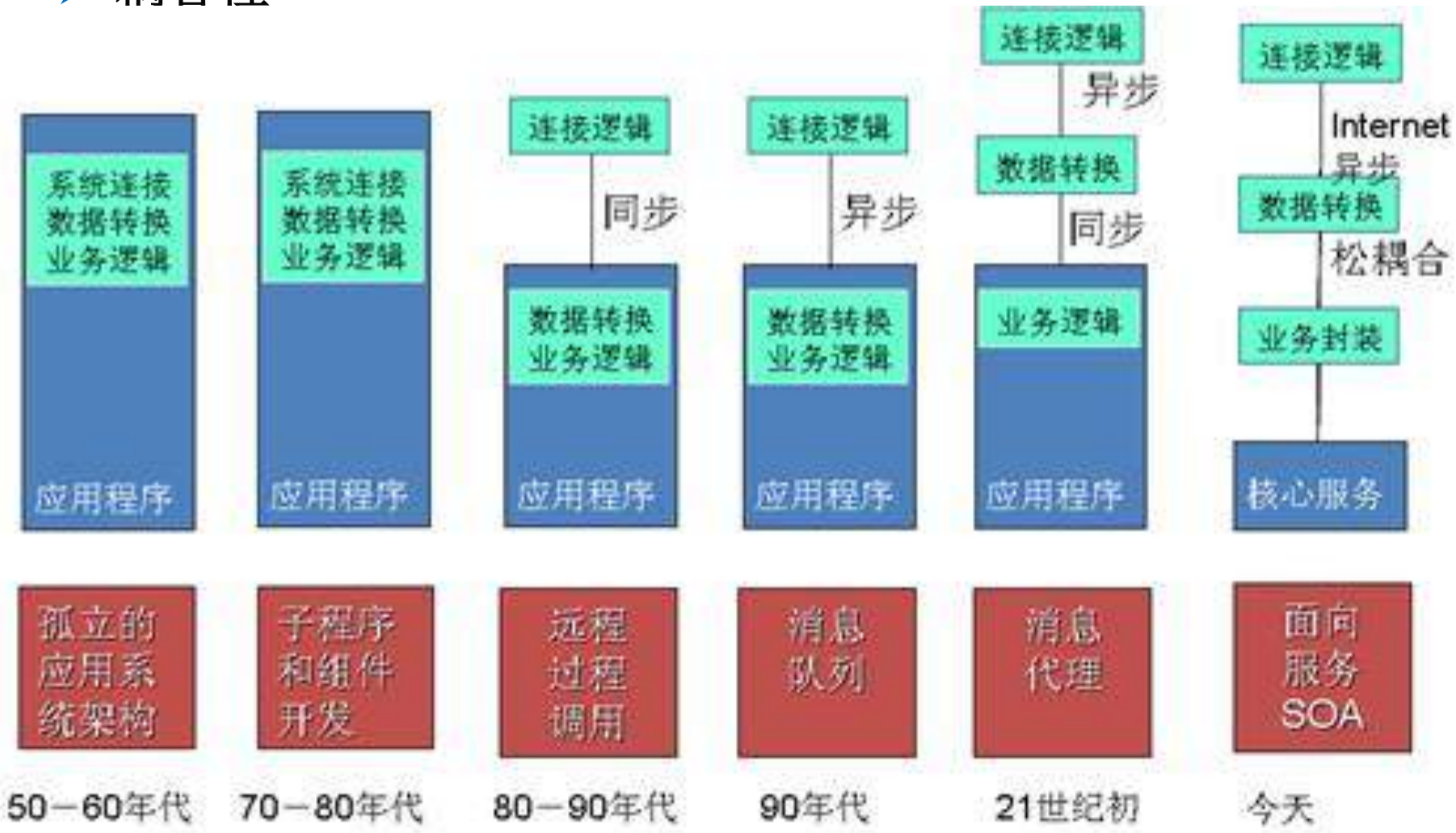
核心思想

- 复用

复用对象	复用范围
子程序	一个可执行程序内复用，静态开发期复用
组件(DLL,Com 等)	系统内复用，动态运行期复用
企业对象组件（Com+,.NET,EJB 等)	企业网络内复用，不同系统之间复用
服务 (如 WebService,SCA/SDO)	不同企业之间，全球复用，动态可配置

核心思想

- 耦合性


系统连接
数据转换
业务逻辑
应用程序
孤立的
应用系
统架构
50－60年代
系统连接
数据转换
业务逻辑
应用程序
子程序
和组件
开发
70－80年代
连接逻辑
同步
数据转换
业务逻辑
应用程序
远程
过程
调用
80－90年代
连接逻辑
异步
数据转换
业务逻辑
应用程序
消息
队列
90年代
连接逻辑
异步
数据转换
同步
业务逻辑
应用程序
消息
代理
21世纪初
连接逻辑
Internet
异步
数据转换
松耦合
业务封装
核心服务
面向
服务
SOA
今天

核心思想

- **设计原则**

（1）无状态。以避免服务请求者总依赖于服务的提供者的状态
（2）单一实例。避免功能冗余
（3）明确定义的接口。wsdl标准
（4）自包含和模块化。独立进行部署、版本控制、自我管理等
（5）粗粒度。服务数量不应太大
（6）松耦合
（7）重用性
（8）互操作性

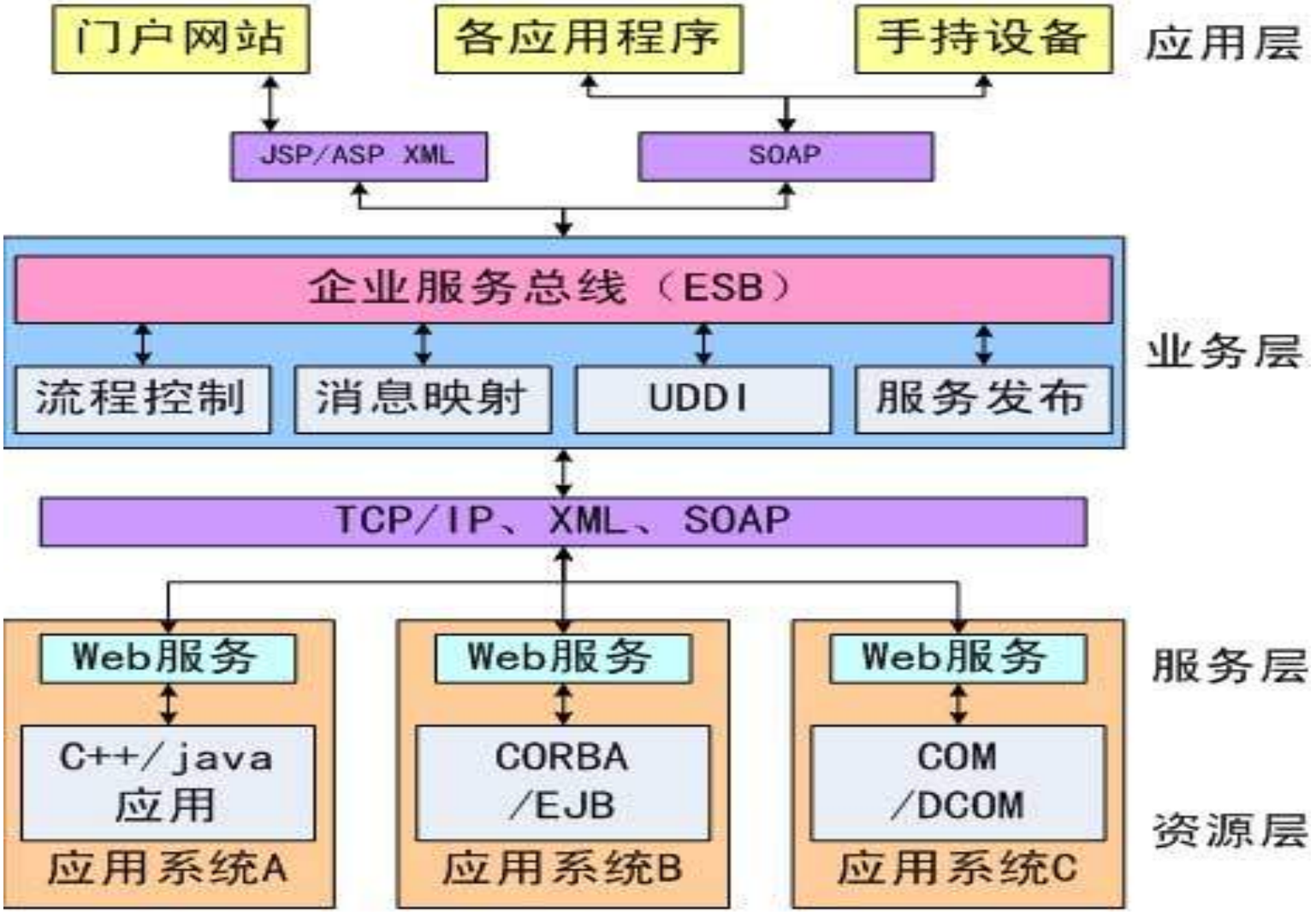
核心思想

- 基本架构


开发工具
流程建模
服务建模
服务开发
服务组装
交互服务
流程服务
信息服务
企业服务总线
(服务注册、调用、路由、事件框架)
伙伴服务
企业应用服务
接入服务
基础设施服务
(提供实现级构件框架以及基础公共服务)
管理工具
安全
监控
管理
部署

核心思想

- 基本架构


门户网站
各应用程序
手持设备
应用层
JSP/ASP XML
SOAP
企业服务总线（ESB）
流程控制
消息映射
UDDI
服务发布
业务层
TCP/IP、XML、SOAP
Web服务
Web服务
Web服务
服务层
C++/java
应用
CORBA
/EJB
COM
/DCOM
资源层
应用系统A
应用系统B
应用系统C

SOA与 Web Service 的关系

- Web Service平台是一套标准，它定义了应用程序如何在Web上实现互操作性。你可以用任何你喜欢的语言，在任何你喜欢的平台上写Web Service，只要可以通过Web Service标准对这些服务进行访问。

- Web Service是技术规范，SOA是设计原则。从本质上讲，SOA是一种架构模式，而Web Service是利用一组标准实现的服务。

- Web Service是实现SOA的方式之一。用Web Service实现SOA的好处是：可以实现一个中立平台，来获取服务，获取更好的通用性。

- Web Services的目标是即时装配、松散耦合以及自动集成。

简单实现

- **WebService**

Web Services，从字面上理解就是通过Web提供的服务。我们可以理解Web Services是自包含的、模块化的应用程序，它可以在网络(通常为Web)中被描述、发布、查找以及调用；

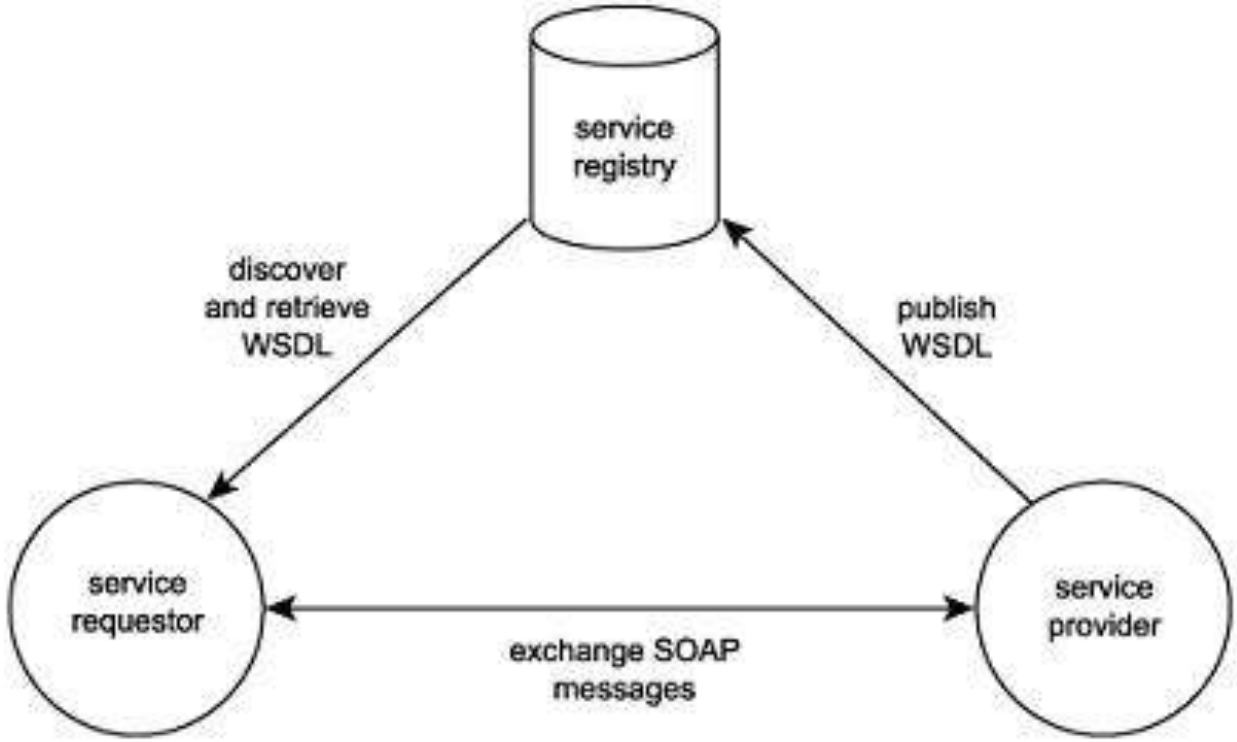
也可以理解Web Services是基于网络的、分布式的模块化组件，它执行特定的任务，遵守具体的技术规范，这些规范使得Web Sevices能与其他兼容的组件进行互操作；

也可以这样理解，所谓Web服务，它是指由企业发布的完成其特别商务需求的在线应用服务，其他公司或应用软件能够通过Internet来访问并使用这项应用服务Web 。

service 简单来说就是一个向外界暴露出的能够通过internet进行调用的api和应用程序， 是基于SOA松耦合等思想开发出来的一套技术,但是它并一定完全符合SOA的架构。

简单实现

- **WebService**



SOAP、WSDL(WebServicesDescriptionLanguage)、UDDI(UniversalDescriptionDiscovery andIntegration)之一， soap用来描述传递信息的格式， WSDL 用来描述如何访问具体的接口， uddi用来管理，分发，查询webService 。具体实现可以搜索 Web Services简单实例

Web Service



- Web服务能够采用普适的方法将异构的资源以一种标准的形式方便地接入进来，并通过网络以标准、方便的形式提供给用户访问
- 关键：普适、标准、方便

Web Service

- Web Services 是应用程序组件
- Web Services 使用开放协议进行通信
- Web Services 是独立的（self-contained）并可自我描述
- Web Services 可通过使用UDDI来发现
- Web Services 可被其他应用程序使用
- XML 是 Web Services 的基础

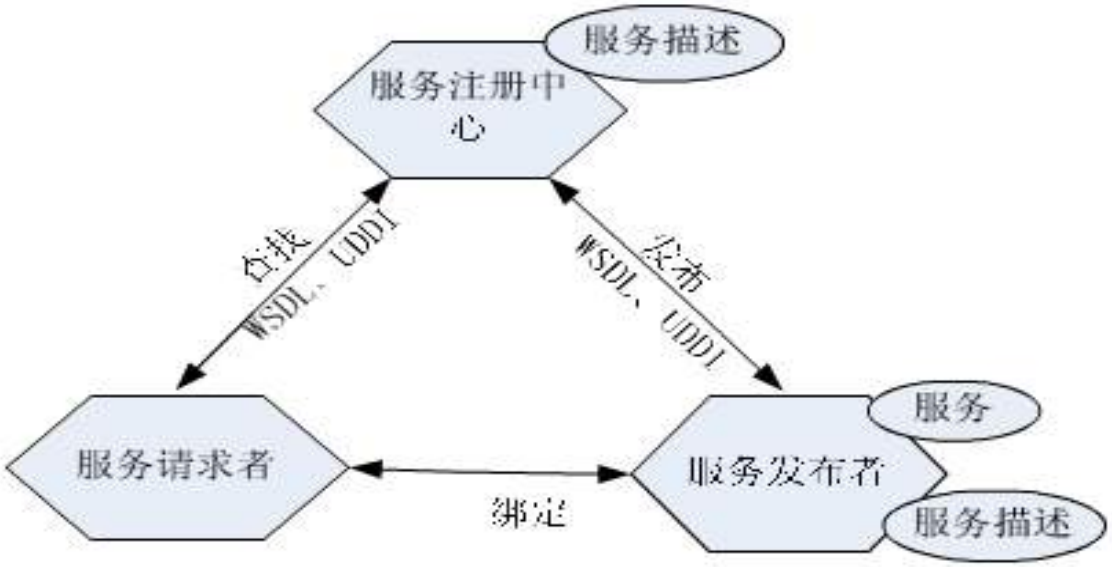
Web Service

- 基础的 Web Services 平台是 XML + HTTP
- HTTP 协议是最常用的因特网协议
- XML 提供了一种可用于不同的平台和编程语言之间的语言
- Web services 平台的元素：
  - SOAP (简易对象访问协议)
  - UDDI (通用描述、发现及整合)
  - WSDL (Web services 描述语言)



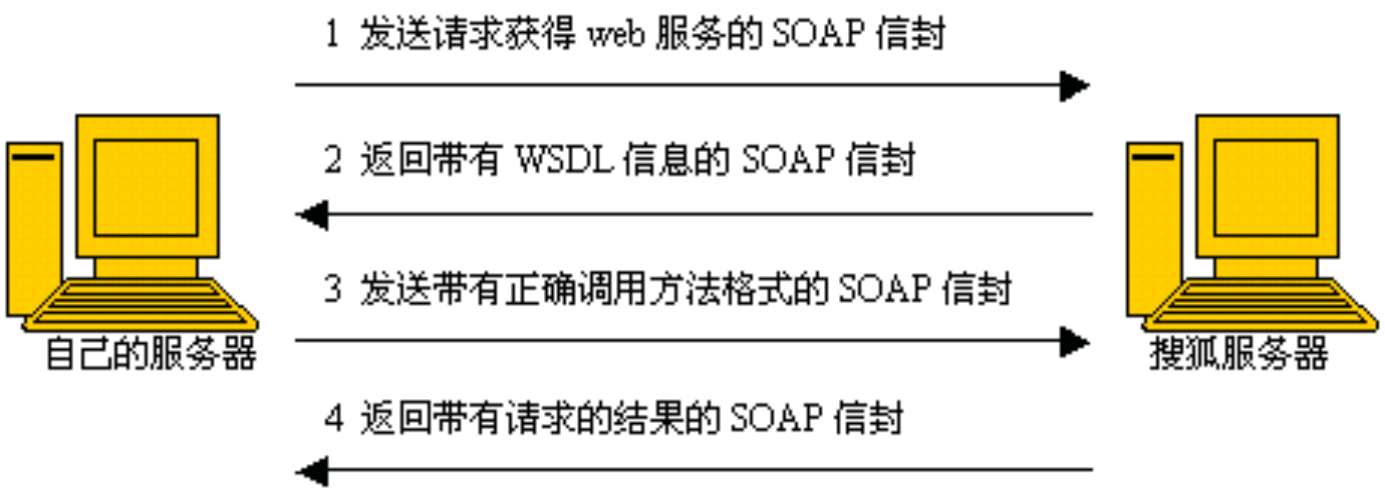
Web Service

- Web服务（Web Service）是基于XML和HTTPS的一种服务，其通信协议主要基于SOAP，服务的描述通过WSDL，通过UDDI来发现和获得服务的元数据。 Web服务的体系结构如下：



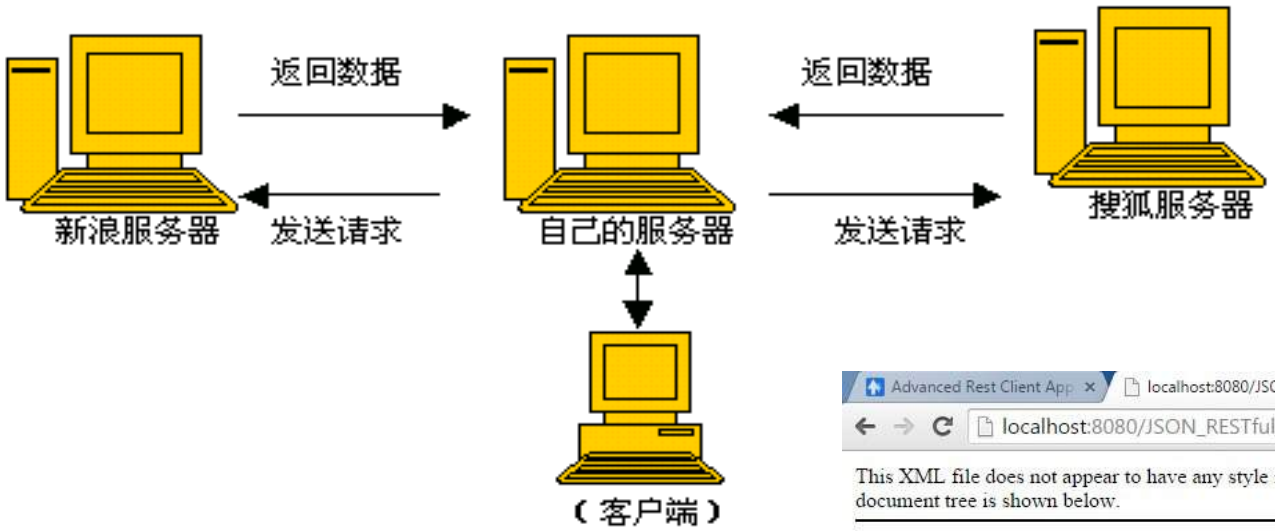
Web Service

- 基于“简单对象访问协议”（SOAP：Simple Object Access Protocol）。
- 这是一种基于XML的信息格式协议标准，用来在两个终端之间传递信息。
- 这些信息以SOAP信封（envelope，类似于数据包）的方式在发送方和接收方之间传送。



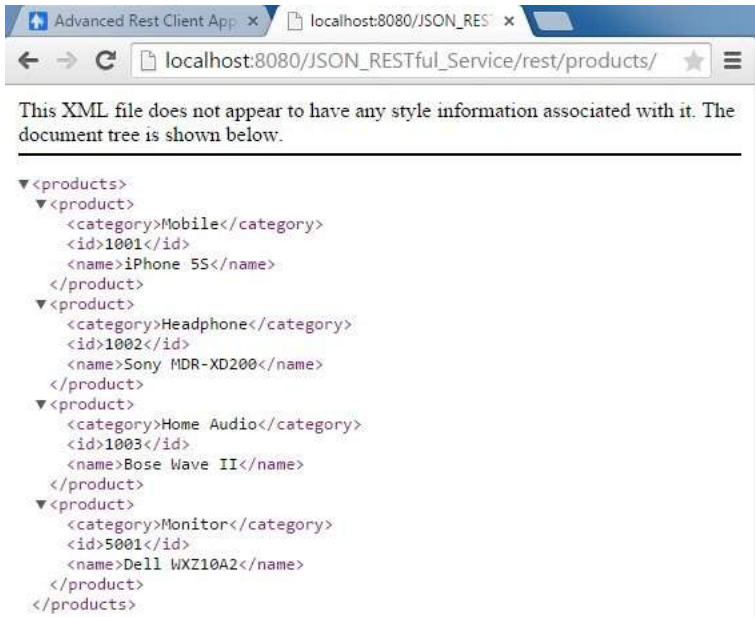
Web Service

- 返回数据，而不是返回页面




```
{
 "id": 10,
 "email": "janedoe@gmail.com",
 "fullName": "Jane Doe",
 "password": "12345",
 "secretKey": "6789..."
}
```

```
{
 "email": "janedoe@gmail.com",
 "fullName": "Jane Doe"
}
```

Web Service 的特点

- WebService技术的特点
  - 基于标准、通用协议、语言不相关
  - 广域、跨平台、屏蔽异构性
  - 使用简单、易于扩展
- WebService的长项
  - 跨越防火墙的通讯、应用程序集成、B2B的集成、软件和数据重用

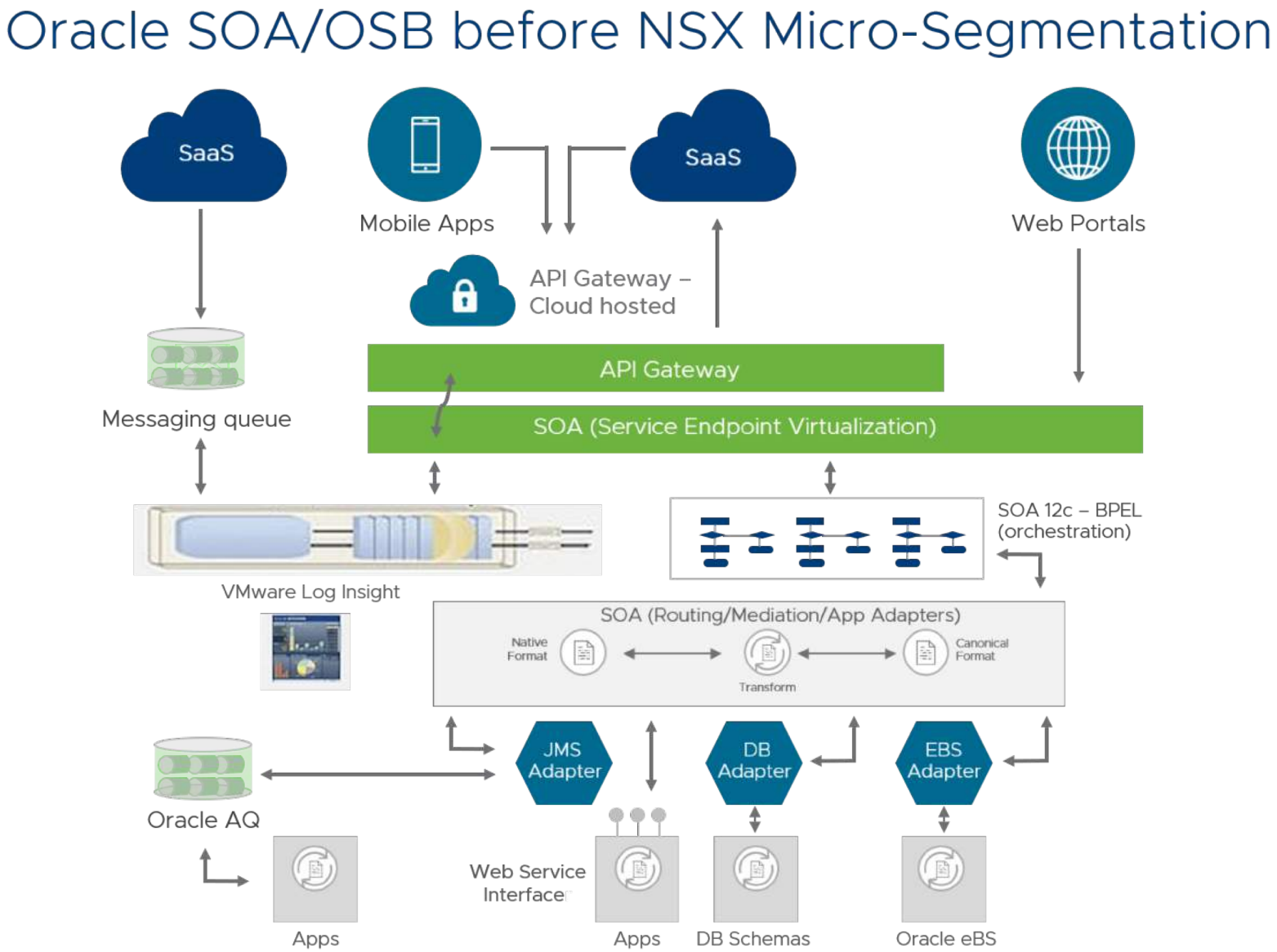
Web Service 的意义

- Web Service的意义
  - 信息化：异构资源接入
  - 系统：面向服务的体系结构
  - 编程：面向服务的编程模型
  - 商业：面向服务的商业应用模式

Web Services 小结

- Web Services 可以将应用程序转换为网络应用程序
- 通过使用 Web Services，您的应用程序可以向全世界发布信息，或提供某项功能
- Web Services 可以被其他应用程序利用
- 通过 Web Services，您的会计部门的 Win 2k 服务器可以与 IT 供应商的 UNIX 服务器相连接
- 基本的 Web Services 平台是 XML+HTTP
- Web Services 使用 XML 来编解码数据，并使用 SOAP 来传输数据

SOA 小结


Oracle SOA/OSB before NSX Micro-Segmentation
SaaS
Mobile Apps
SaaS
Web Portals
API Gateway –
Cloud hosted
API Gateway
Messaging queue
SOA (Service Endpoint Virtualization)
SOA 12c – BPEL
(orchestration)
VMware Log Insight
SOA (Routing/Mediation/App Adapters)
Native
Format
Canonical
Format
Transform
JMS
Adapter
DB
Adapter
EBS
Adapter
Oracle AQ
Web Service
Interface
Apps
Apps
DB Schemas
Oracle eBS

END

Thanks!

区块链架构与应用

李赫 2016

目录

CATALOG

01 区块链原理

02 基础架构

03 区块链2.0

04 区块链2.0应用

01

PART 01

第一部分
从比特币谈区块链原理

比特币来源

- 挖矿
- 购买

比特币存储

李赫的比特币钱包地址：
1FenAHzk5FD6zLhH8
8XxBb7C6VU163S8iN

只有银行服务器证明我有一元人民币，但全世界都证明我有一个比特币





李赫 2016

区块链想象成比特币网络的数据库



- 完整备份
- 历史记录
- 块状存储
- 交易广播

那么比特币是什么？

Bitcoin：A Peer-to-Peer Electronic Cash System

基础货币 currency

1. 法定准备金
2. 超额准备金
3. 公众现金
4. 银行库存现金

现金流通方式

1. 纸钞
2. 银行IC卡
3. 比特币
4. Modex等电子现金系统

02

PART 01

第二部分
区块链基础架构

※ 区块与链　　※ 特征分类

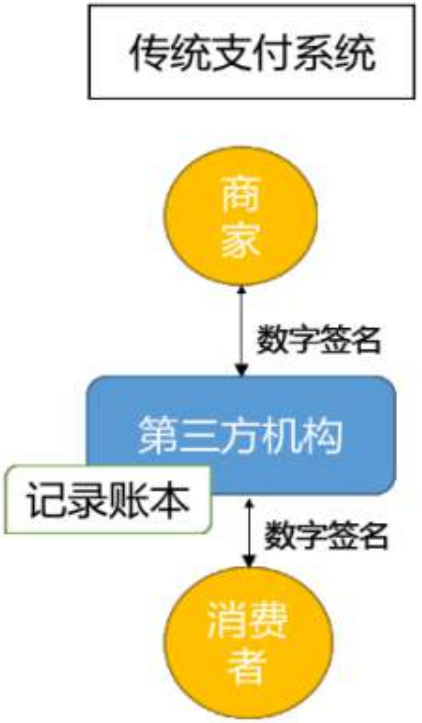
※ 技术架构　　※ 演化史

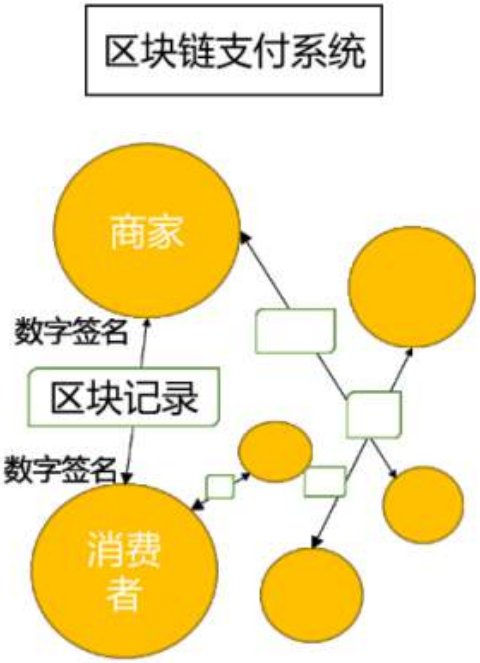
2008年金融危机，顶级金融机构（雷曼兄弟和美林）一夜之间倒闭，甚至出现了冰岛国家主权债务违约，促使业界加速探索去中心化，但一直进展缓慢。

当比特币出现时，才真正看到了去中心化的希望，业界从比特币中提取了其中的技术体系架构，称之为区块链技术，并不断发展完善。

背景

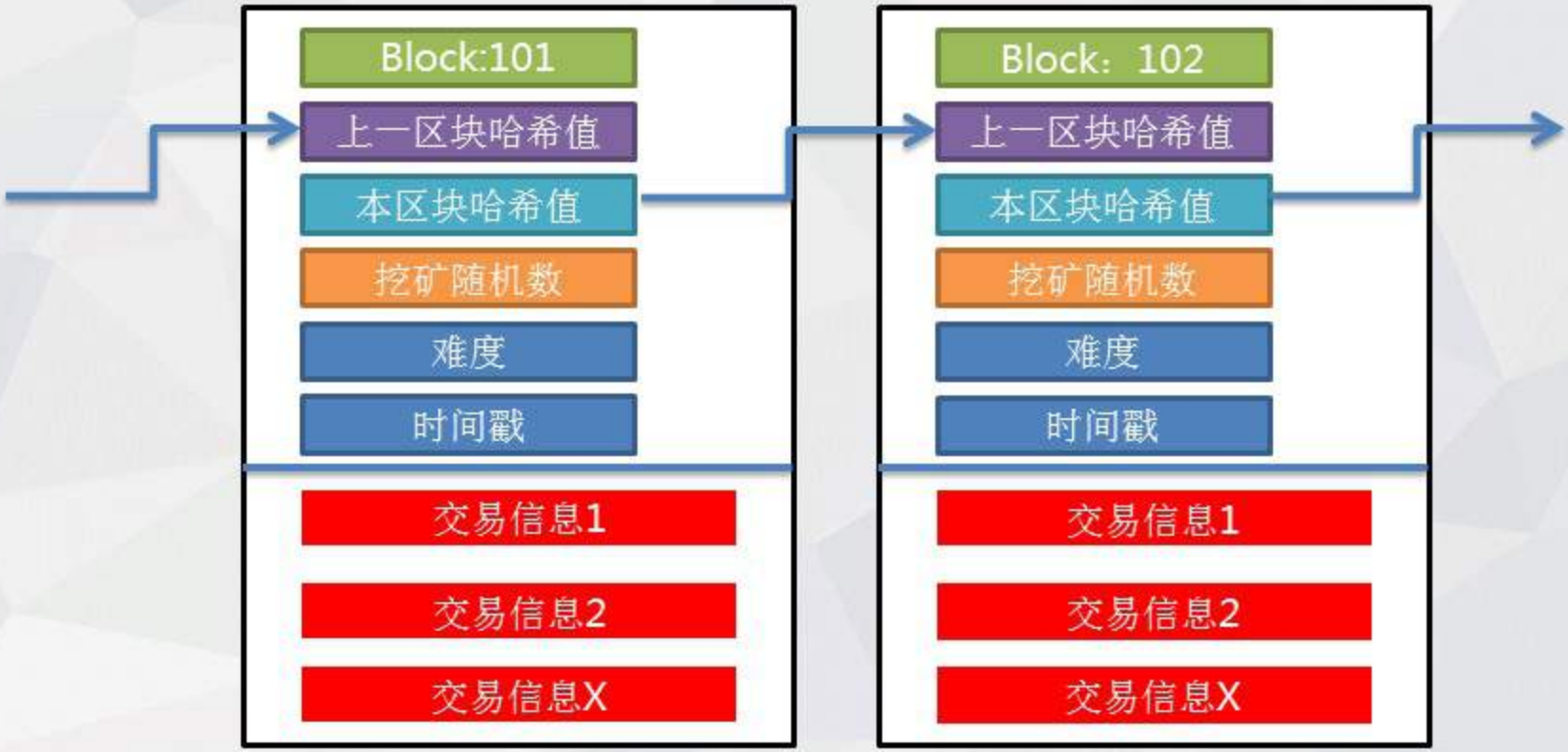
互联网上的贸易，几乎都需要借助可资信赖的第三方信用机构来处理电子支付信息。这类系统仍然内生性地受制于“基于信用的模式”。





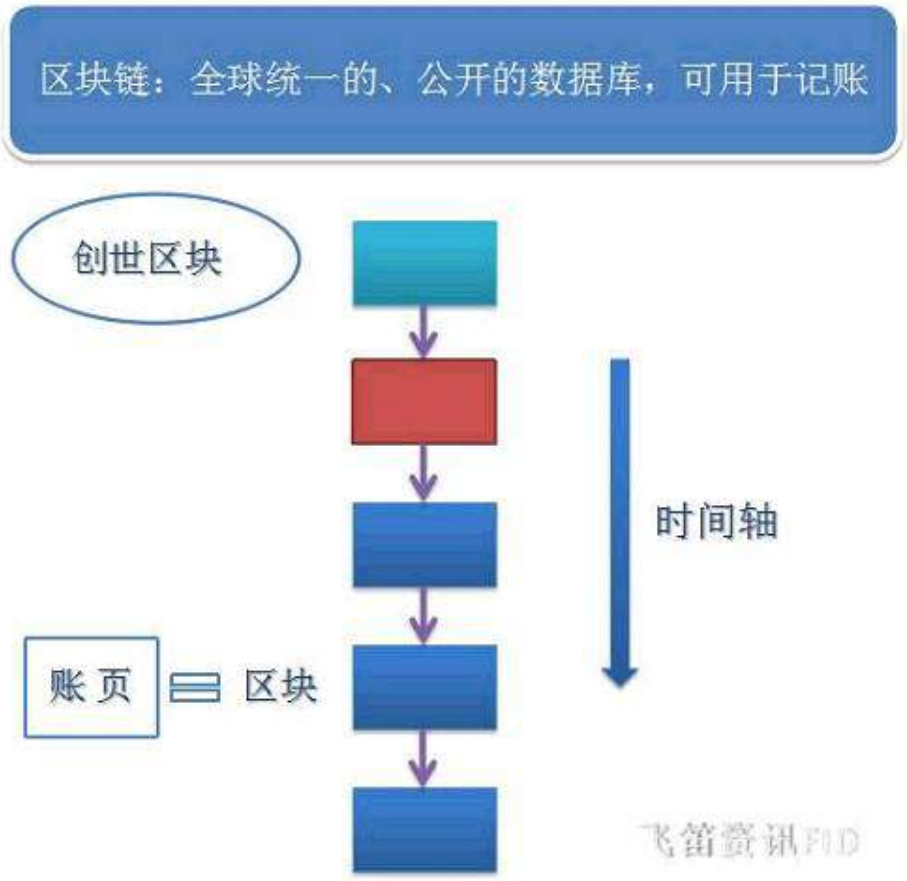
区块链技术是构建比特币区块链网络与交易信息加密传输的基础技术。它基于密码学原理而不基于信用，使得任何达成一致的双方直接支付，从而不需要第三方中介的参与。

什么是区块和区块链


Block:101
上一区块哈希值
本区块哈希值
挖矿随机数
难度
时间戳
交易信息1
交易信息2
交易信息X
Block：102
上一区块哈希值
本区块哈希值
挖矿随机数
难度
时间戳
交易信息1
交易信息2
交易信息X

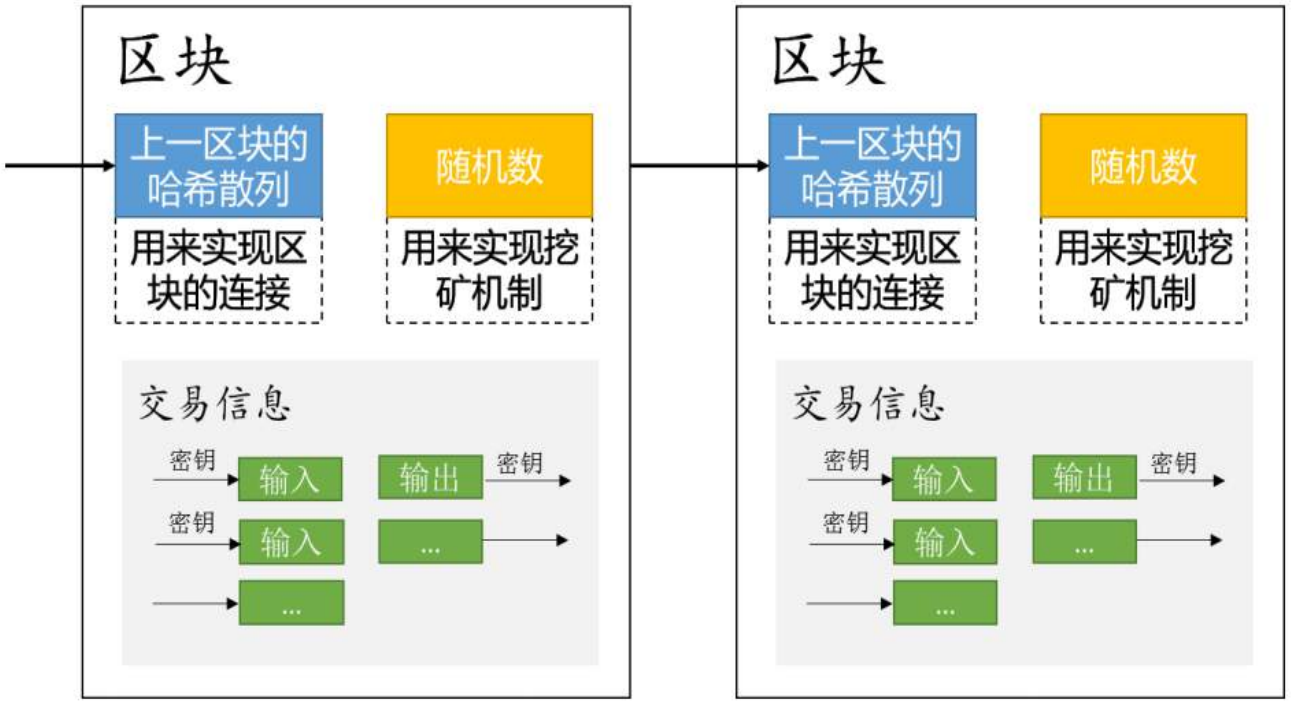
区块链

区块链以区块为单位组织数据。全网所有的交易记录都以交易单的形式存储在全网唯一的区块链中。



区块

区块是一种记录交易的数据结构。每个区块由区块头和区块主体组成，区块主体只负责记录前一段时间内的所有交易信息，区块链的大部分功能都由区块头实现。



区块头

1. 版本号，标示软件及协议的相关版本信息
2. 父区块哈希值，引用的区块链中父区块头的哈希值，通过这个值每个区块才首尾相连组成了区块链，并且这个值对区块链的安全性起到了至关重要的作用
3. Merkle 根，这个值是由区块主体中所有交易的哈希值再逐级两两哈希计算出来的一个数值，主要用于检验一笔交易是否在这个区块中存在
4. 时间戳，记录该区块产生的时间，精确到秒
5. 难度值，该区块相关数学题的难度目标
6. 随机数(Nonce)，记录解密该区块相关数学题的答案的值



区块形成过程

在当前区块加入区块链后，所有矿工就立即开始下一个区块的生成工作。

1.把在本地内存中的交易信息记录到区块主体中

2.在区块主体中生成此区块中所有交易信息的 Merkle 树，把 Merkle 树根的值保存在区块头中

3.把上一个刚刚生成的区块的区块头的数据通过 SHA256 算法生成一个 哈希值填入到当前区块的父哈希值中

4.把当前时间保存在时间戳字段中

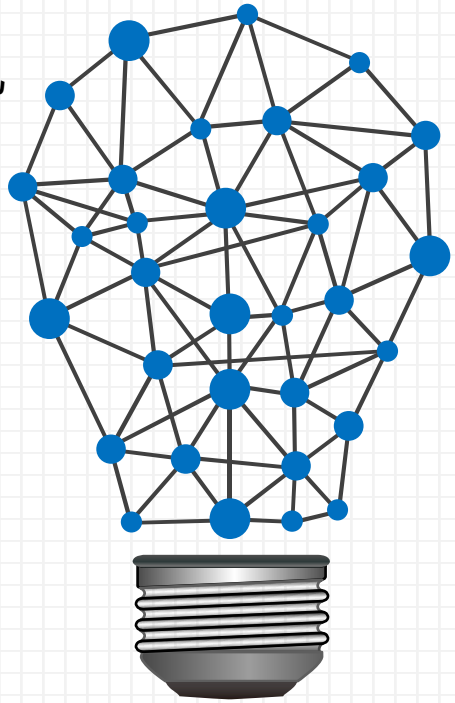
5.难度值字段会根据之前一段时间区块的平均生成时间进行调整以应对整个网络不断变化的整体计算总量，如果计算总量增长了，则系统会调高数学题的难度值，使得预期完成下一个区块的时间依然在一定时间内

1.1 定义

区块链（BLOCKCHAIN）

是一种共享的分布式账本技术。

是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。



从数据的角度来看

区块链是一种几乎不可能被更改的分布式数据库。这里的“分布式”不仅体现为数据的分布式存储，也体现为数据的分布式记录（即由系统参与者共同维护）。

从技术的角度来看

区块链并不是一种单一的技术，而是多种技术整合的结果。这些技术以新的结构组合在一起，形成了一种新的数据记录、存储和表达的方式。

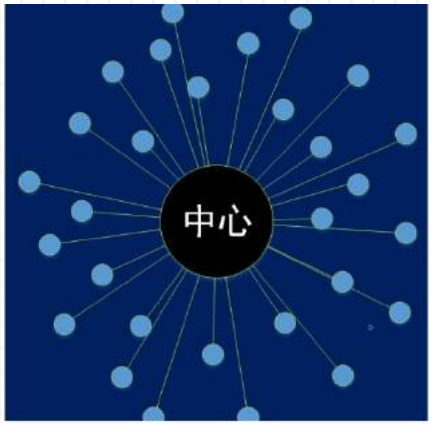
区块链基础架构



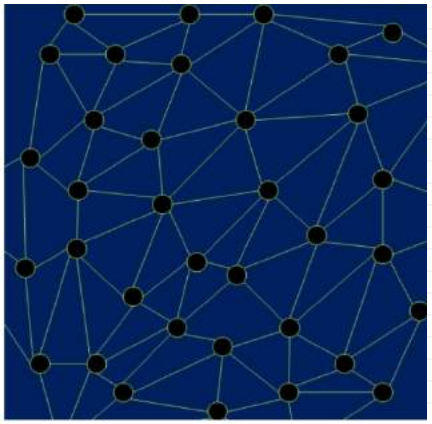
1.2 特征

去 中 心 化

在一个分布有众多节点的系统中，每个节点都具有高度自治的特征。节点之间彼此可以自由连接，形成新的连接单元。任何一个节点都可能成为阶段性的中心，但不具备强制性的中心控制功能。节点与节点之间的影响，会通过网络而形成非线性因果关系。这种开放式、扁平化、平等性的系统现象或结构，我们称之为去中心化。



集中式


分布式

1.2 特征

开放，共识

任何人都可以参与到区块链网络，每一台设备都能作为一个节点，每个节点都允许获得一份完整的数据库拷贝。节点间基于一套共识机制，通过竞争计算共同维护整个区块链。任一节点失效，其余节点仍能正常工作。

1.2 特征

交易透明，双方匿名

区块链的运行规则是公开透明的，所有的数据信息也是公开的，因此每一笔交易都对所有节点可见。由于节点与节点之间是去信任的，因此节点之间无需公开身份，每个参与的节点都是匿名的。

1.2 特征

不可篡改，可追溯

单个甚至多个节点对数据库的修改无法影响其他节点的数据库，除非能控制整个网络中超过51%的节点同时修改，这几乎不可能发生。区块链中的每一笔交易都通过密码学方法与相邻两个区块串联，因此可以追溯到任何一笔交易的前世今生。

区块链有哪些分类

公有链	联盟链	私有链
• 任何人均可自由参加和退出	• 加入和退出需要经过联盟授权	• 权力完全控制在一个组织中

1.3 分类

对比分析

分类	公有链	私有链	联盟链
参与者	任何人	组织内部	联盟成员
共识机制	PoW/PoS/DPoS	分布式一致性算法	分布式一致性算法
记账人	所有参与者	自定义	联盟成员协商确定
中心化程度	去中心化	多中心化	多中心化
突出特点	信用的自建立	透明和可追溯	效率和成本优先
典型应用	虚拟货币	审计、发行	支付、结算

区块链基础技术架构


应用层（实现转账和记账功能）
发行机制
激励层
分配机制
POW
共识层
P2P网络
传播机制
验证机制
网络层
区块数据
链式结构
数字签名
哈希函数
Merkle树
非对称加密
数据层

2 核心技术

多个参与方之间基于现代密码学、共识机制、点对点网络通信技术和智能合约编程语言等形成的数据交换、处理和存储的技术组合。



应用层主要由客户端完成记账转账功能

应用层

激励层

共识层

网络层

数据层



应用层

激励层

共识层

网络层

数据层

■ 发行机制，激励机制

以比特币为例，所有的比特币均通过奖励给那些创建新区块的矿工的方式产生，该奖励大约每四年减半。目前比特币系统每10分钟产生一个新区块，每个区块奖励12.5个比特币给矿工，这是货币发行的方式。

■ 另一个激励的来源则是交易费

所有交易都需要支付手续费给记录区块的矿工，如果某笔交易的交易费不足，那么矿工将拒绝执行

应用层

激励层

共识层

网络层

数据层

拜占庭将军问题

刘备，关羽，张飞，赵云和魏延，任意两人都不是吕布的对手，所以必需三人联手才能打败吕布，所以进攻时必需三员将领同时上阵才能取胜，但是在将领中有叛徒，叛徒会假传命令，拜占庭问题实质就是在分布式的网络中如何在有不明数量的作恶节点的情况下仍然达成共识。

工作量证明机制 Proof of Work, POW

- 所有节点都平等的计算一个数学难题，最先获得答案的节点将获得这个区块的发布权。全网算力同时形成区块链的一道防火墙，降低黑客攻击风险。

工作量证明

区块头包含一个随机数，使得区块的随机散列值出现了所需的0个数。节点通过反复尝试来找到这个随机数， 这样就构建了一个工作量证明机制。

工作量证明机制的本质是一CPU一票，“大多数”的决定表达为最长的链，因为最长的链包含了最大的工作 量。如果大多数的CPU为诚实的节点控制，那么诚实的链条将以最快的速度延长，并超越其他的竞争链条。如果想要修改已出现的区块，攻击者必须重新完成该区块的工作量外加该区块之后所有区块的工作量，并最终赶上和超越诚实节点的工作量。

挖矿---工作量证明

SHA256(SHA256(Version+HashPreBlock + Merkle_root + Timestamp + Bits + Nonce)) ≤ 难度数

- 难度数：目标哈希值，根据全网算力动态变化
- Nonce：矿工不断尝试的随机数，小于TargetHash的Nonce就是答案。
- Merkle Tree：一种哈希二叉树,使用它可以快速校验大规模数据的完整性。

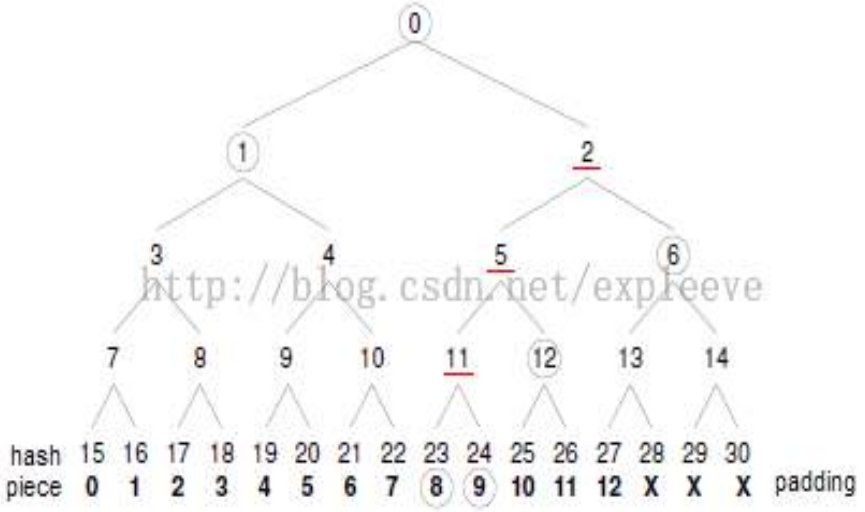
科普

Merkle Tree

一种哈希二叉树，使用它可以快速校验大规模数据的完整性。在比特币网络中，Merkle 树被用来归纳一个区块中的所有交易信息，最终生成这个区块所有交易信息的一个统一的哈希值，区块中任何一笔交易信息的改变都会使得使得 Merkle 树改变。

工作原理

非叶子节点value的计算方法是将该节点的所有子节点进行组合，然后对组合结果进行hash计算所得出的hash value。



应用层

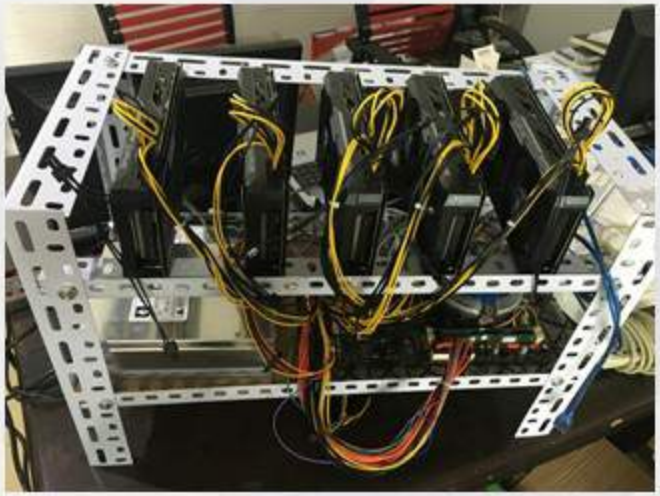
激励层

共识层

网络层

数据层

CPU挖矿 → 显卡挖矿 → 专用芯片矿机 → 矿池





应用层

激励层

共识层

网络层

数据层

■ “双花”问题

简单的说就是如何保证每一笔数字现金都只会被花掉一次，避免重复支出。

区块链为每一笔交易加入了时间戳，使用了UTXO模型

■ 51%攻击

51%攻击并不能修改数据，但是可以产生“双花”攻击

双花

双花，即二重支付，指攻击者几乎同时将同一笔钱用作不同交易。

每当节点在把新收到的交易单加入区块之前，会顺着交易的发起方的公钥向前遍历检查，检查当前交易所用的币是否确实属于当前交易发起方，此检查可遍历到该币的最初诞生点（即产生它的那块区块源）。虽然多份交易单可以任意序的广播，但是它们最终被加入区块时必定呈现一定的顺序。区块之间以Hash值作为时间戳则区块，这决定了任意一笔交易资金来源都可以被确定的回溯。

应用层

激励层

共识层

网络层

数据层

■ 为什么区块10分钟发布一次

区块的间隔时间越短，包含的交易越少，浪费也越大，网络延迟对区块链的稳定影响也越大，容易形成分叉。

■ 如何保证区块发布时间保持在10分种

每完成2016个块，根据出块的平均时间调整一次难度。

科普

时间戳服务器

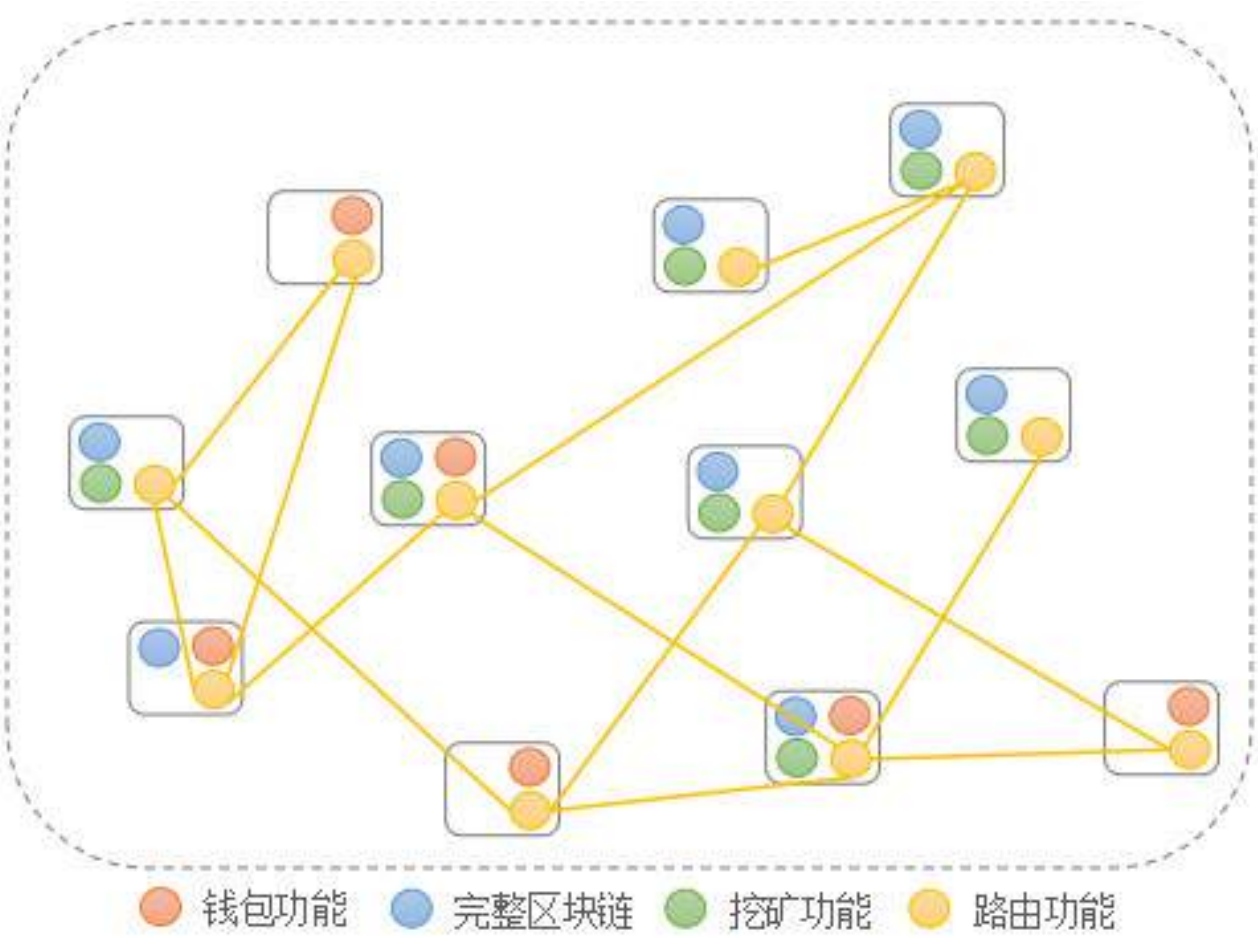
大多用来进行比对以及验证处理，时间戳服务器是一款基于PKI（公钥密码基础设施）技术的时间戳权威系统，对外提供精确可信的时间戳服务。它采用精确的时间源、高强度高标准的安全机制，以确认系统处理数据在某一时间的存在性和相关操作的相对时间顺序，为信息系统中的时间防抵赖提供基础服务。

应用层
激励层
共识层
网络层
数据层

■ P2P网络

又称点对点技术，是没有中心服务器、依靠用户群交换信息的互联网体系。P2P架构天生具有耐攻击、高容错的优点。由于服务是分散在各个结点之间进行的，部分结点或网络遭到破坏对其它部分的影响很小。实际就是我们经常下电影的BT技术

节点网络



本章节后续内容，均以比特币网络特性展开阐述

节点网络

任何机器都可以运行一个完整的比特币节点，一个完整的比特币节点包括如下功能：

1.钱包，允许用户在区块链网络上进行交易

2.完整区块链，记录了所有交易历史，通过特殊的结构保证历史交易的安全性，并且用来验证新交易的合法性

3.矿工，通过记录交易及解密数学题来生成新区块，如果成功可以赚取奖励

4.路由功能，把其它节点传送过来的交易数据等信息再传送给更多的节点

除了路由功能以外，其它的功能都不是必须的。

应用层

激励层

共识层

网络层

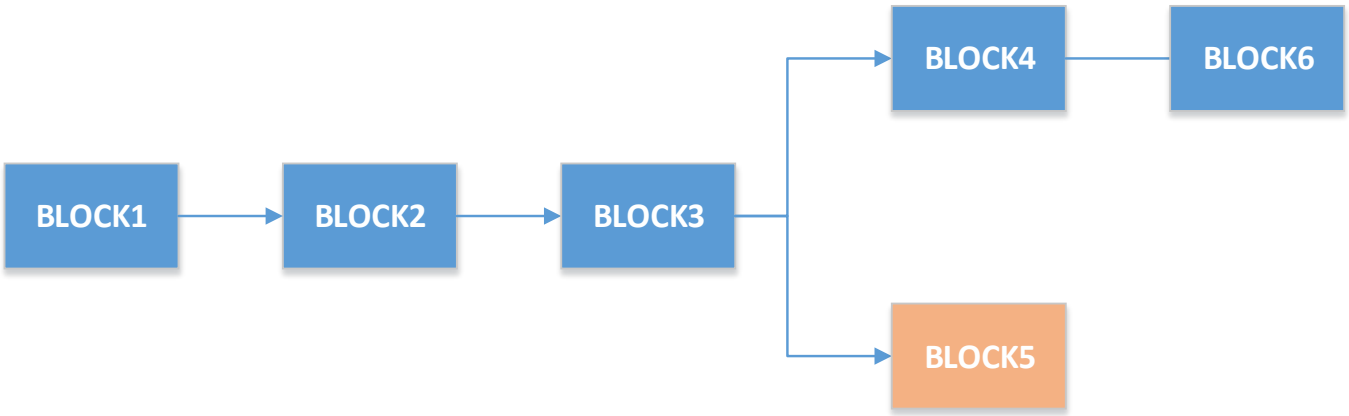
数据层

- P2P 网络每个节点以区块链的形式全量存储着所有的全部交易记录

- 硬分叉

分叉

同一时间段内全网不止一个节点能计算出随机数，即会有多个节点在网络中广播它们各自打包好的临时区块（都是合法的）。



某一节点若收到多个针对同一前续区块的后续临时区块，则该节点会在本地区块链上建立分支，多个临时区块对应多个分支。该僵局的打破要等到下一个工作量证明被发现，而其中的一条链条被证实为是较长的一条，那么在另一条分支链条上工作的节点将转换阵营，开始在较长的链条上工作。其他分支将会被网络彻底抛弃。

非对称加密

- 公钥和私钥成对出现，公钥公开，私钥保密。
- 私钥加密的信息只有对应的公钥才能解密
- 公钥加密的信息只有对应的私钥才能解密

应用层

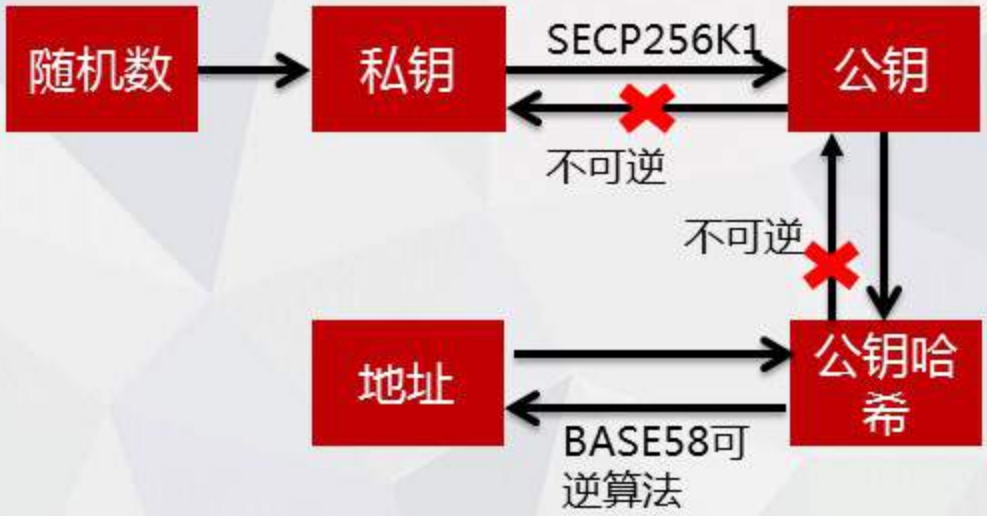
激励层

共识层

网络层

数据层

钱包地址生成



科普

数字签名

数字签名涉及到一个哈希函数、发送者的公钥、发送者的私钥。数字签名有两个作用，一是能确定消息确实是由发送方签名并发出来的。二是数字签名能确定消息的完整性。

工作原理

发送报文时，发送方用一个哈希函数从报文文本中生成报文摘要，然后用自己的私钥对摘要进行加密，加密后的摘要将作为报文的数字签名和报文一起发送给接收方，接收方首先用与发送方一样的哈希函数从接收到的原始报文中计算出报文摘要，接着再用发送方的公钥来对报文附加的数字签名进行解密，如果这两个摘要相同、那么接收方就能确认该数字签名是发送方的。

科普

SHA256

一种求Hash值的加密算法。

工作原理

将任何一串数据输入到SHA256将得到一个256位的Hash值（散列值）。

其特点：相同的数据输入将得到相同的结果。输入数据只要稍有变化（比如一个1变成了0）则将得到一个千差万别的结果，且结果无法事先预知。

正向计算（由数据计算其对应的Hash值）十分容易。逆向计算（俗称“破解”，即由Hash值计算出其对应的数据）极其困难，在当前科技条件下被视作不可能。

交易数据包含哪些信息

- 应用层
- 激励层
- 共识层
- 网络层
- 数据层

TxHash:此交易的加密哈希值

From：钱包地址

To：对方钱包地址

Tx_in:UTXO,UTXO…

Tx_out:UTXO,UTXO…

交易主信息

矿工交易数据的验证

应用层

激励层

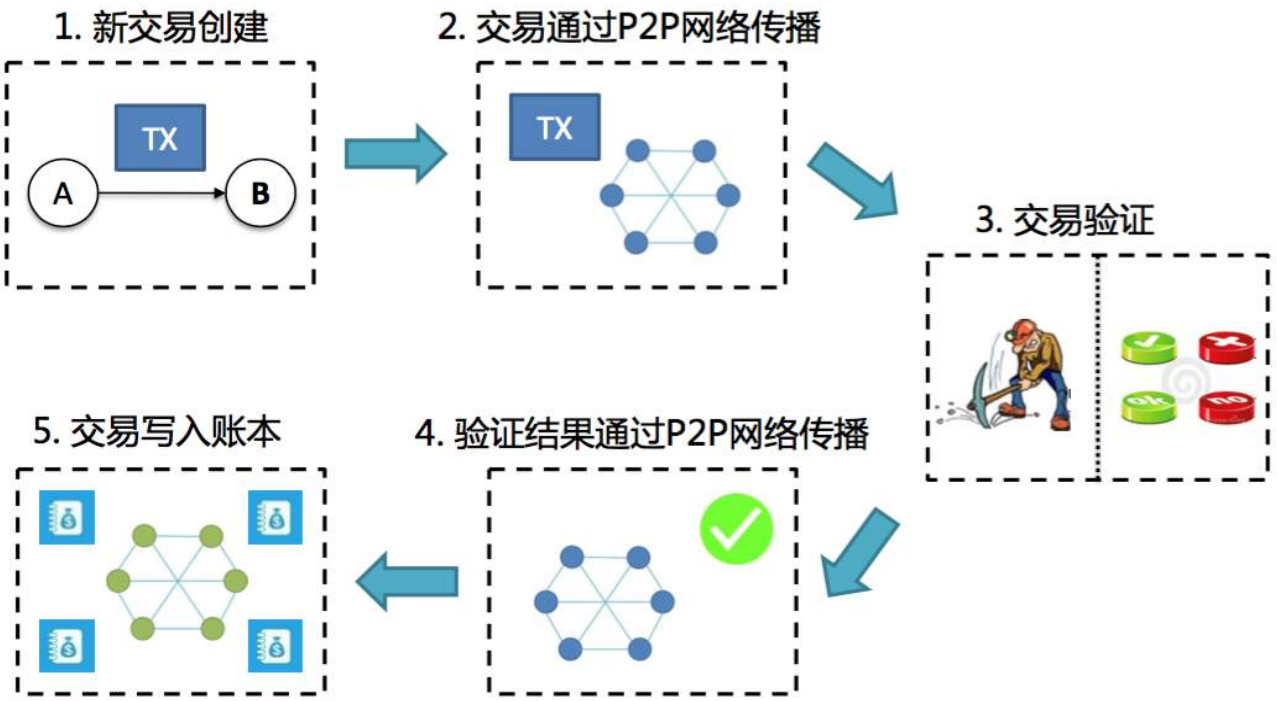
共识层

网络层

数据层



交易过程


1. 新交易创建
TX
A
B
2. 交易通过P2P网络传播
TX
3. 交易验证
4. 验证结果通过P2P网络传播
5. 交易写入账本

交易过程

第1步：所有者A利用他的私钥对前一次交易（比特货来源）和下一位所有者B签署一个数字签名，并将这个签名附加在这枚货币的末尾，制作成交易单

要点：B以公钥作为接收方地址

第2步：A将交易单广播至全网，比特币就发送给了B，每个节点都将收到的交易信息纳入一个区块中

要点：对B而言，该枚比特币会即时显示在比特币钱包中，但直到区块确认成功后才可用。目前一笔比特币从支付到最终确认成功，得到6个区块确认之后才能真正确认到帐。

交易过程

第3步：每个节点通过解一道数学难题，从而去获得创建新区块权利，并争取得到比特币的奖励（新比特币会在此过程中产生）

要点：节点反复尝试寻找一个数值，使得将该数值、区块链中最后一个区块的Hash值以及交易单三部分送入SHA256算法后能计算出散列值X（256位）满足一定条件（比如前20位均为0），即找到数学难题的解。由此可见，答案并不唯一

第4步：当一个节点找到解时，它就向全网广播该区块记录的所有盖时间戳交易，并由全网其他节点核对

要点：时间戳用来证实特定区块必然于某特定时间是的确存在的。比特币网络采取从5个以上节点获取时间，然后取中间值的方式作为时间戳。

交易过程

第5步：全网其他节点核对该区块记账的正确性，没有错误后他们将在该合法区块之后竞争下一个区块，这样就形成了一个合法记账的区块链。

要点：每个区块的创建时间大约在10分钟。随着全网算力的不断变化，每个区块的产生时间会随算力增强而缩短、随算力减弱而延长。其原理是根据最近产生的2016年区块的时间差（约两周时间），自动调整每个区块的生成难度（比如减少或增加目标值中0的个数），使得每个区块的生成时间是10分钟。

区块链演化史

1.0

电子现金
去中心化交易

2.0

智能合约、数字资产、
各行业应用

3.0

去中心化互联网？
去中心化社会治理？

区块链1.0的局限性



以比特币为代表的区块链1.0产生了很多应用，主要以各种特色的电子货币为主，最多的行业应用是小额支付、外汇兑换、博彩和洗钱。

03

PART 01

第三部分
区块链2.0

※ 特点　※ 智能合约

※ 2.0技术架构

区块链1.0和区块链2.0对比

图灵完备	2.0	1.0 非图灵完备：只能执行有限类型指令
支持智能合约	2.0	1.0 不支持智能合约
定位于平台，可实现各种应用	2.0	1.0 定位于具体某一应用如支付网络

从全球账本到全球计算机

更快交易速度,高达3000TPS **2.0**

1.0 交易速度5-20TPS

无资源消耗，支持POS,DPOS,PBFT等无消耗共识机制 **2.0**

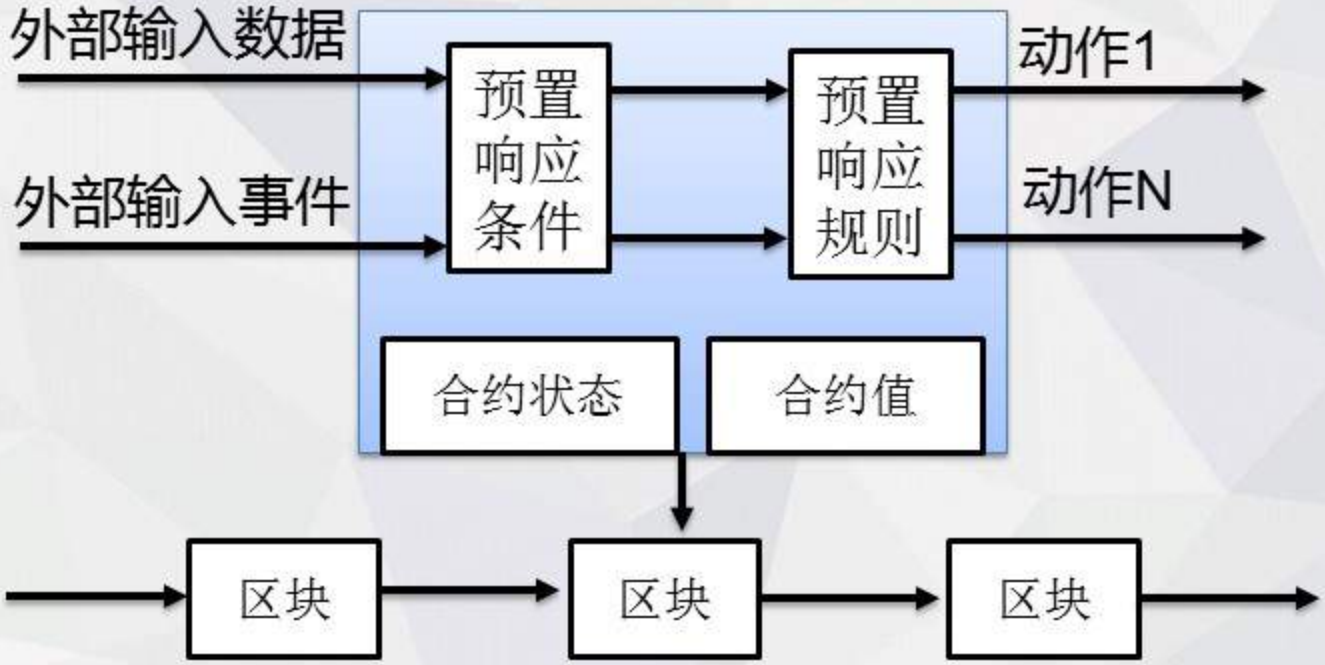
1.0 比特币使用的算力超122029 TH/s，相当于5000台天河2号A运算速度，每天耗电几十万人民币(估算)

什么是智能合约？（目前尚没有明确定义）

智能合约是由事件驱动的、具有状态的、获得多方承认的、运行在一个可信、共享的区块链账本之上的、且能够根据预设条件自动处理账本上资产的程序。

智能合约的优势是利用程序算法替代人仲裁和执行合同。

智能合约模型



智能合约长什么样？

```
contract Sample
{       uint value; //定义变量
        function Sample(uint v) {  //初始化
        value = v;       }
        function set(uint v) { //定义存储函数
                value = v;       }
        //定义取值函数
        function get() constant returns (uint) {
                return value;
        }
}
```



Solidity



Go语言



JAVA



自定义语言



为什么传统IT系统
无法实现智能合约？

常见具备2.0特性的区块链



以太坊---本文以此为例

2015年正式版发布，用户和应用丰富



LISK

2016年6月正式版发布，用户和应用很少

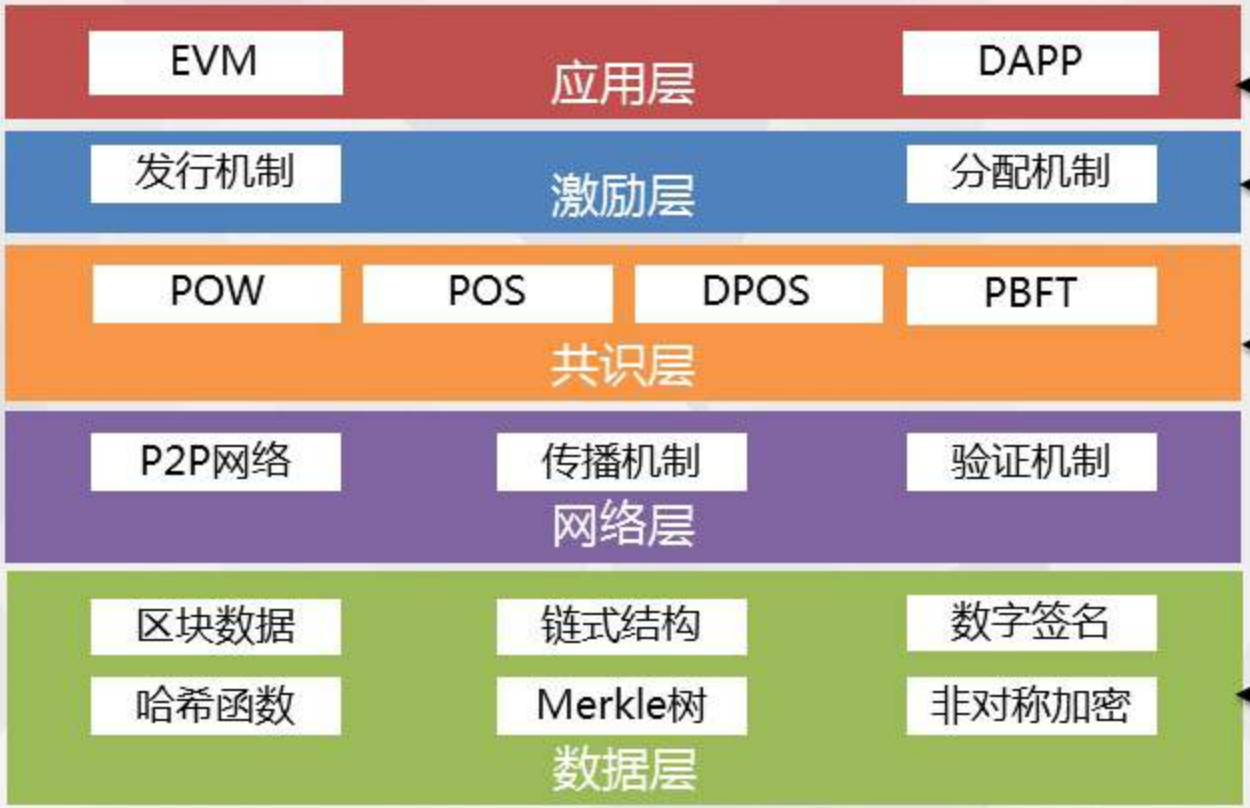


Hyperledger

定义为企业级区块链，由linux基金会管理

李赫 2016

架构升级



应用层增加了智能合约功能

缩短出块时间为16秒

加入DPOS、POS和PBFT

扩充了区块，支持发送数据和变量，采用优化的加密算法和Merkle树

交易数据中加入了Input data

合约层

激励层

共识层

网络层

数据层

TxHash:此交易的加密哈希值

From：钱包地址

To：对方钱包地址

Value:转账金额

Input data：输入的数据、变量

交易主信息

合约层

激励层

共识层

网络层

数据层

PBFT

- 通过数学算法实现,不需代币，33%容错，适合联盟链

股权证明 POS

- 股份制，通过币天数决定记账权，适合公有链

授权股权 DPOS

- 民主议会制，通过选举决定记账权，适合公有链

合约层
激励层
共识层
网络层
数据层

■ 优点

不需要大量算力进行挖矿，可以大量的节省资源消耗，同时提高交易的速度，以太坊未来采用POS共识机制后，可以实现秒级确认。

■ 缺点

PBFT不能防范女巫攻击，不适合公有链，但性能很好。POS和DPOS需要代币参与，不合适行业应用。

合约层

激励层

共识层

网络层

数据层

- 降低区块间隔到16秒，为防止分叉，加入叔伯块的奖励

由于区块生成间隔时间太短，延迟2秒都对整个网络的POW运算有很大影响，容易分叉，为鼓励维护主链，分叉的区块也有奖励

合约层

激励层

共识层

网络层

数据层

■ 以太坊虚拟机（EVM）

以太坊中智能合约的运行环境。如果做比喻的话智能合约运行更像是JAVA程序，JAVA程序通过JAVA虚拟机（JVM）将代码解释字节进行执行，以太坊的智能合约通过以太坊虚拟机（EVM）解释成字节码进行执行

智能合约部署原理

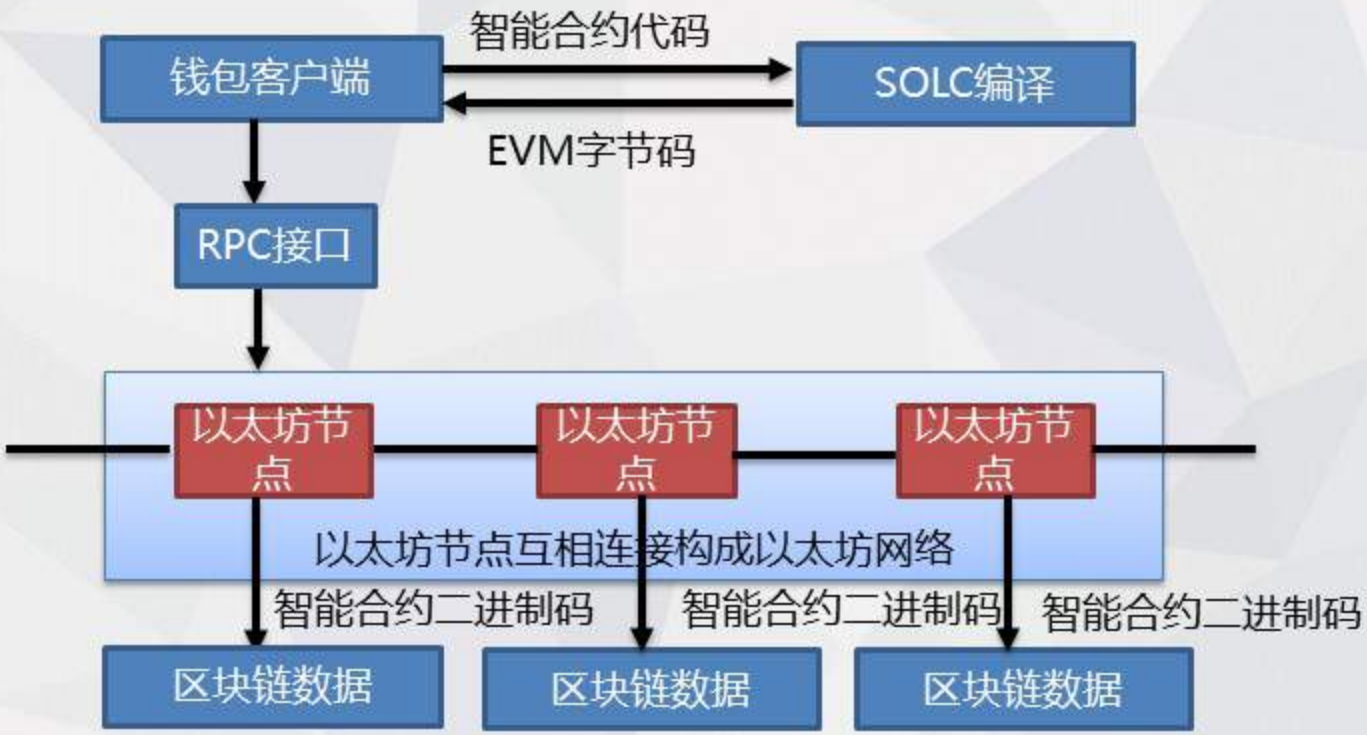
合约层

激励层

共识层

网络层

数据层



部署的数据流

合约层

激励层

共识层

网络层

数据层



区块链2.0

智能合约运行原理

李赫 2016

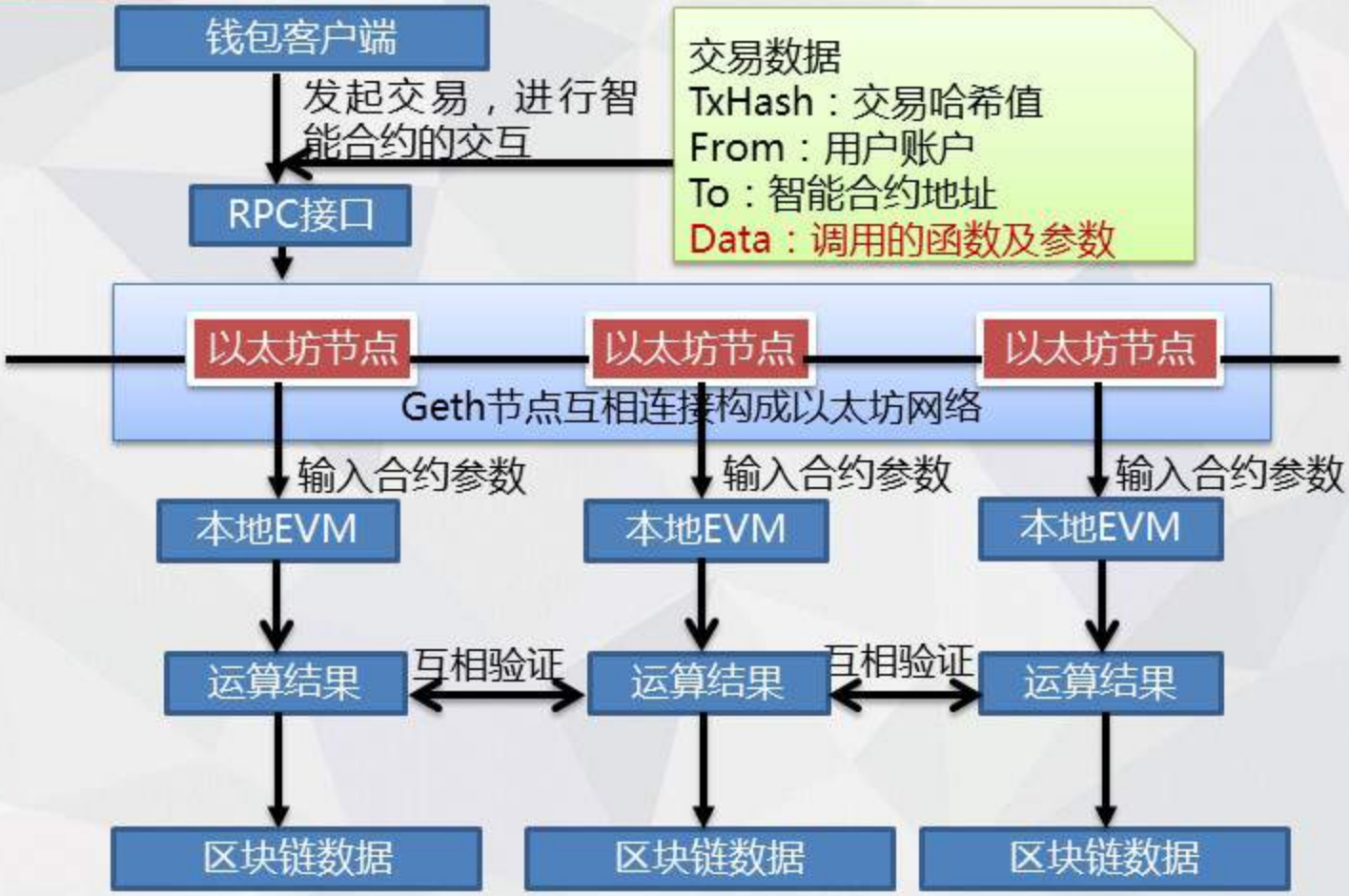
合约层

激励层

共识层

网络层

数据层



GAS

合约层

激励层

共识层

网络层

数据层

- 如果有人提交1T代码量的智能合约给区块链怎么办？
- 如果有人恶意写入无限循环代码放入区块链怎么办？
- GAS如何防范以上情况？
- 为什么不用以太币

智能合约示例及GAS消耗

合约层

激励层

共识层

网络层

数据层

```
1  //Sample contract
2  contract Sample
3  {
4      uint value;
5      function Sample(uint v) { max execution cost: 20147 gas
6          value = v;
7      }
8      function set(uint v) { max execution cost: 20138 gas
9          value = v;
10     }
11     function get() constant returns (uint) { max execution cost: 247 gas
12         return value;
13     }
14 }
15
```

以上代码部署运行一次大约使用0.0013以太币，约合人民币9分钱

智能合约与其他IT系统对接

合约层
激励层
共识层
网络层
数据层

■ RPC接口

以太坊节点程序Geth在8545端口提供了JSON RPC API，数据传输采用JSON格式，可以执行Web3库的各种命令，可以向前端，比如Mist等图形化客户端提供区块链的信息，默认访问地址为http://localhost:8545

智能合约与DAPP

合约层

激励层

共识层

网络层

数据层

智能合约相当于服务器后台，要实现与用户的友好体验，还需要一个前台页面，通过RPC接口与后台对接，实现网页访问，部署在服务器上，拥有完整的智能合约+前台交互界面的组合体，称为Dapp

04

PART 01

第四部分
区块链2.0应用

※ 目前状态　※ 新型信用体系

※ 互助保险　※ 应用误区

R3 区块链联盟成立于**2015年9月**

中国平安 PINGAN　BARCLAYS　Goldman Sachs　CREDIT SUISSE　J.P.Morgan

RBS　HSBC　Morgan Stanley　BNP PARIBAS　WELLS FARGO　ING

等**40**余家金融机构

摩根士丹利、富国银行、高盛、汇丰银行、法国外贸银行、加拿大丰业银行、中国平安集团、中国外汇交易中心等五十多家全球顶级金融机构组成R3区块链联盟

区块链2.0应用

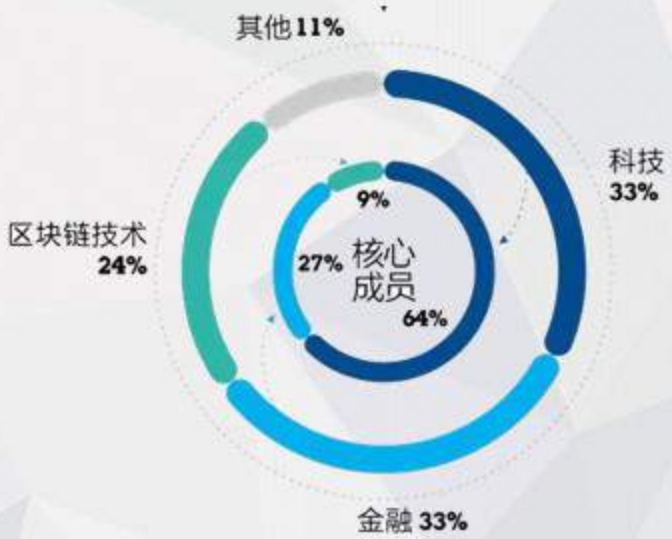
区块链联盟Hyperledger成员分布

THE LINUX FOUNDATION

Linux基金会成立于**2000**年

HYPERLEDGER PROJECT

成立于**2015**年**12**月

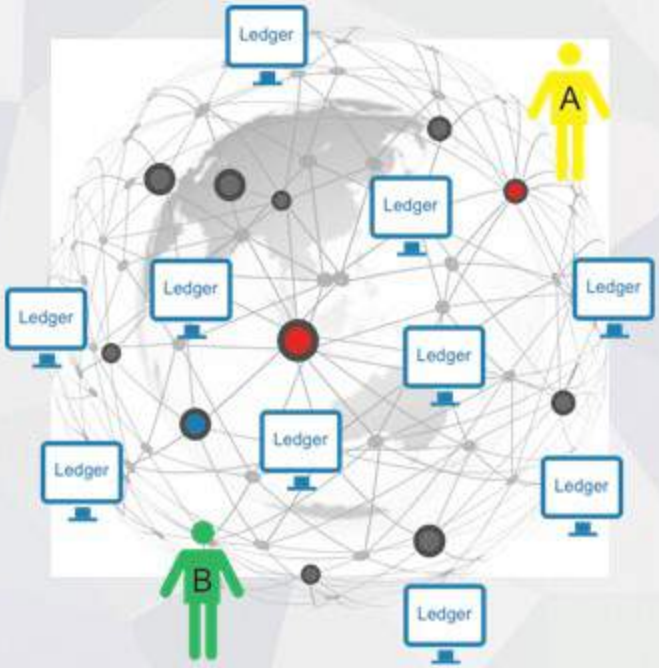


区块链2.0应用

李赫 2016



传统金融模式



区块链模式

最重要的应用领域是金融。

金融业属于强监管，应用一定要注意合规！

常见的金融应用



区块链应用注意事项



1. 区块链和智能合约能实现的，现在有IT系统都能实现
2. 区块链实现的不是性能的提升，而是业务模式的改变，相反性能大幅度下降，核心是去中介化
3. 只能实现对链内内生的信息信任，对外界引入的信息无法建立信任
4. 区块链应用不需要币

区块链伪应用

1、智能合约实现保险自动理赔

2、区块链实现海淘奶粉防伪

区块链不合规应用

1、保险业通过区块链共享客户信息，快速征信，不怕骗保

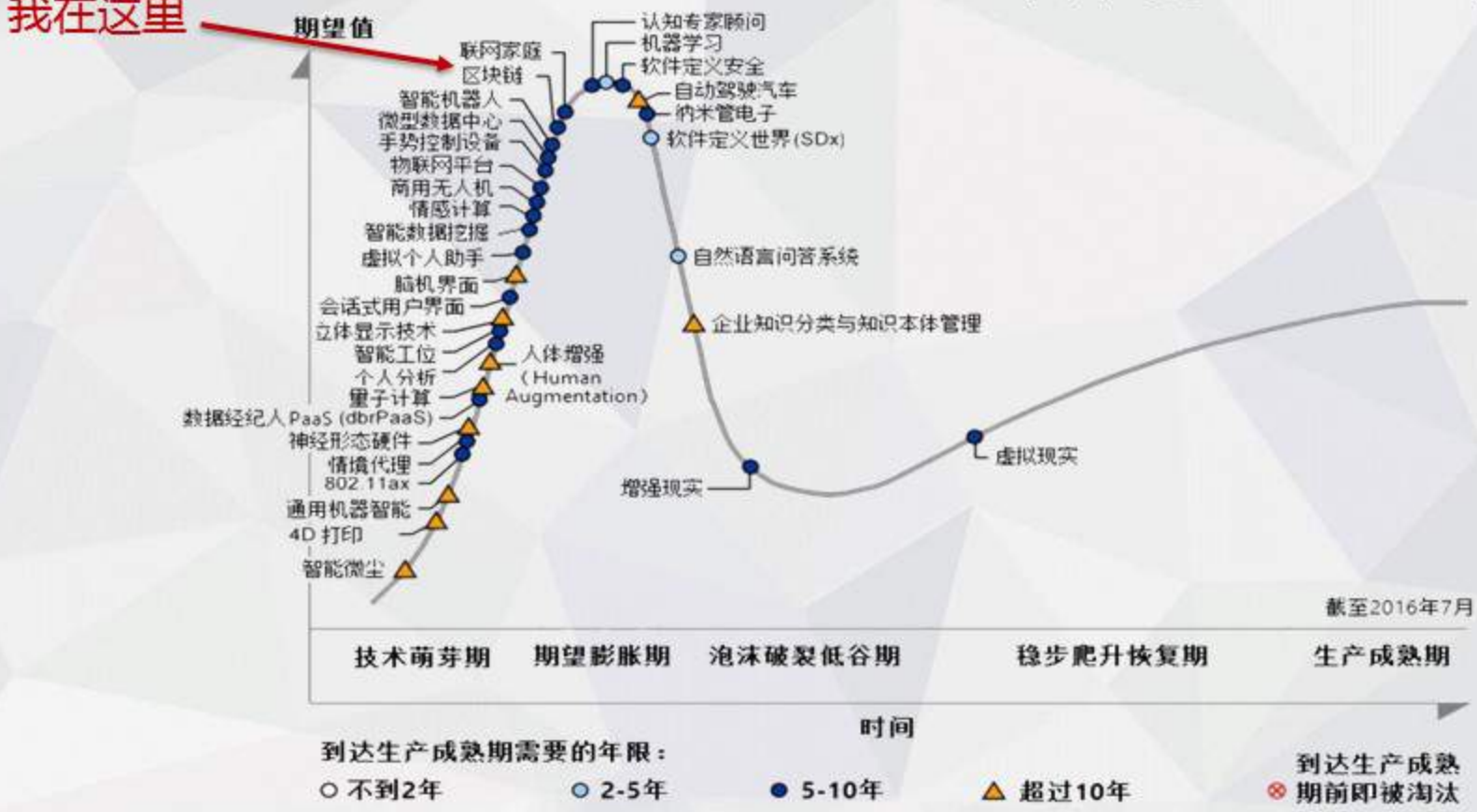
2、目前的基于区块链的网络互助

- 无人监管的资金池，严重违规
- 无偿付准备金刚性给付
- 不满足偿付能力监管要求
- 无监管兜底，公司倒闭后保单失效

区块链2.0应用

李赫 2016

区块链的Gartner图



3.1 可编程货币

数字货币

目前区块链技术最广泛、最成功的运用是以比特币为代表的数字货币。

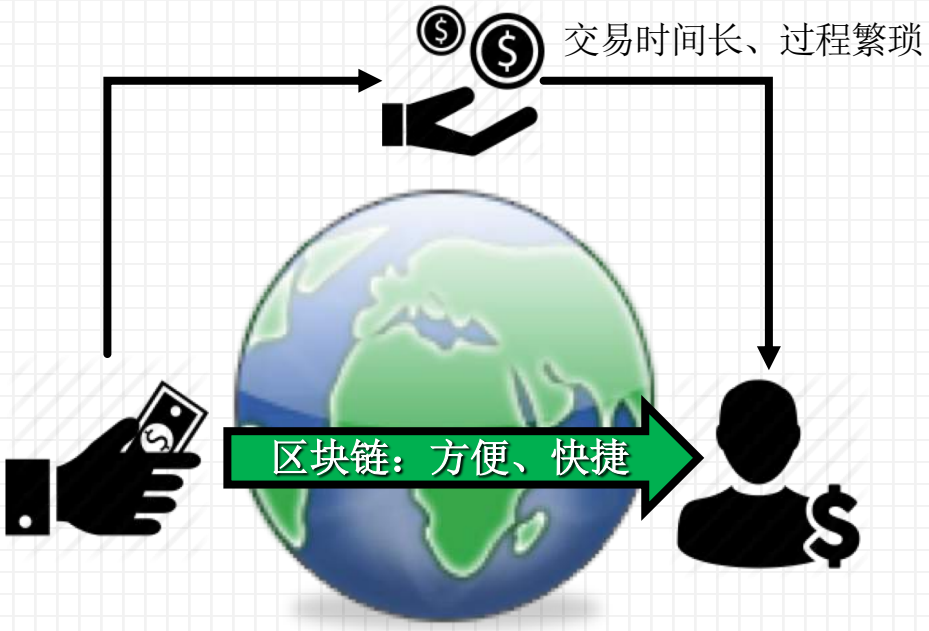
自比特币诞生以后，已经陆续出现了数百种的数字货币，围绕着数字货币生成、存储、交易形成了较为庞大的产业链生态。以比特币为例，参与机构主要可分为基础设施、交易平台、ICO融资服务、区块链综合服务等四类。



3.2 可编程金融

金融：
（1）减少中间环节，降低交易成本，提高交易效率，简化大量手工金融服务流程；
（2）提升数据安全性。

2016年8月，微众银行联合上海华瑞银行推出微粒贷机构间对账平台，这也是国内首个在生产环境中运行的银行业联盟链应用场景。随后，洛阳银行、长沙银行也相继接入机构间对账平台，通过区块链技术，优化微粒贷业务中的机构间对账流程，实现了准实时对账、提高运营效率、降低运营成本等目标。



3.2 可编程金融

跨境支付：
以第三方支付公司为中心，记账周期长，交易手续费高。
在这一领域，Ripple支付体系已经开始了实验性应用，主要为加氟联盟的成员商业银行和其他金融机构提供基于区块链协议的外汇转账方案。国内金融机构中，招商银行落地了首个区块链跨境支付应用，民生银行、中国银行等也在推进项目。

数字票据：
风险一，系统中心化，一旦中心服务器出问题，整个市场瘫痪；二、市场风险；三、道德风险。
国际区块链联盟R3联合以太坊、微软研发了一套基于区块链的商业票据交易系统。

3.2 可编程金融

资产证券化

区块链去中介化、共识机制、不可篡改的特点，增加数据流转效率，减少成本，实时监控资产的真实情况，保证交易链条各方机构对底层资产的信任问题。

目前，欧美各大金融机构和交易所都在开展区块链技术在证券交易方面的应用研究，探索利用区块链技术提升交易和结算效率。纳斯达克证券交易所目前已正式上线了FLinq区块链私募证券交易平台。此外，纽交所、澳洲交易所、韩国交易所也在积极推进区块链技术的探索与实践。国内多家金融机构、百度、京东、蚂蚁金服等也在积极推进基于区块链技术的资产证券化业务，其中百度金融先后与华能信托、长安新生等落地了国内首单区块链技术支持证券化项目和区块链技术支持交易所ABS项目。

3.2 可编程金融

保险业务

个人的健康状况、事故记录等信息可能会上传至区块链中，使保险公司在客户投保时可以更加及时、准确地获得风险信息，从而降低核保成本、提升效率。

目前，英国的区块链初创公司Edgelogic正与Aviva保险公司进行合作，共同探索对珍贵宝石提供基于区块链技术的保险服务。国内的阳光保险于2016年采用区块链技术作为底层技术架构，推出了“阳光贝”积分，成为国内第一家落地区块链应用的保险公司。中国平安、众安保险、中国人寿等多家保险公司也在推进区块链技术应用落地。

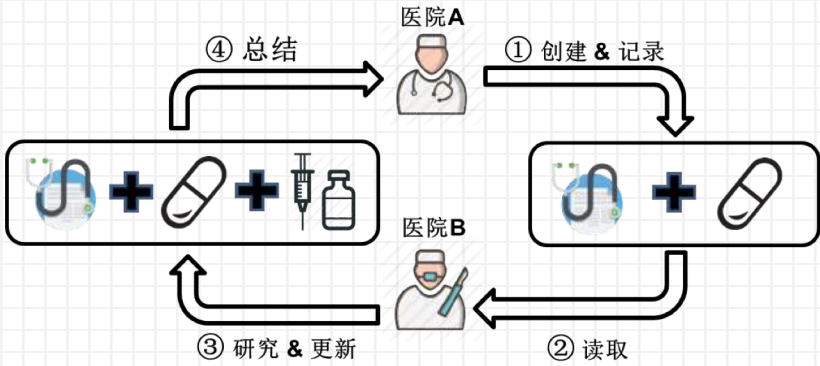
3.3 可编程社会

医疗：

- 病例数据掌握者是患者，而不是某个医院或第三方机构
- 方便病人可以跨医院就医，并且可以做健康规划

目前，国外如飞利浦医疗、Gem 等医疗巨头和Google、IBM等科技巨头都在积极探索区块链技术的医疗应用，也有Factom、BitHealth、BlockVerify、DNA.Bits、Bitfury等区块链技术公司参与其中。国内，阿里健康与常州市合作了医联体+区块链试点项目，众享比特、边界智能等区块链技术创业公司也在布局相关项目。

电子健康病例（EHR）、DNA钱包、药品防伪等都是区块链技术可能的应用领域。



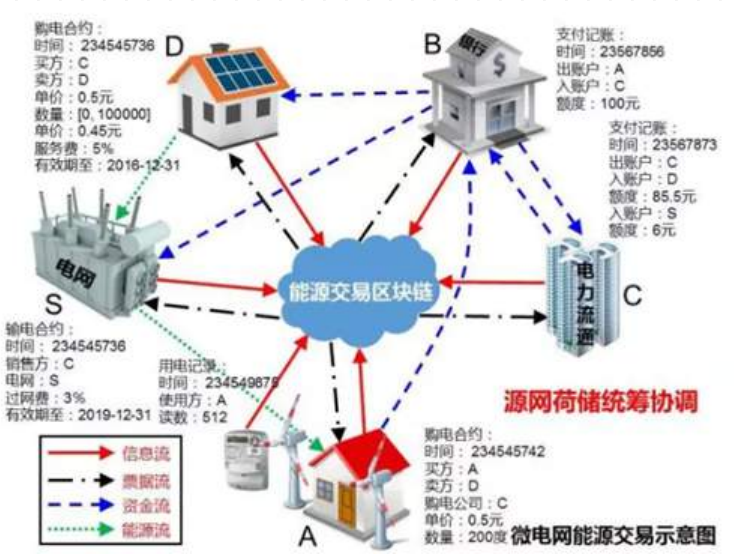
3.3 可编程社会

能源管理

分布式能源的发展带来的一个问题是微电网的管理以及与现有的中央电网之间如何平衡。区块链具有分布式账本和智能化的合约体系功能，能够将能源流、资金流和信息流有效地衔接，成为能源互联网落地的技术保障。

在国外，欧洲能源巨头TenneT、Sonnen、Vandebron也在与IBM合作运用区块链技术，将分布式弹性能源整合至电网，以确保供电平衡。纽约初创LO3 Energy和ConsenSys合作，在纽约布鲁克林区实现了一个点对点交易、自动化执行、无第三方中介的能源交易平台，实现了10个住户之间的能源交易和共享。

国内也有一家能源区块链初创企业Energo Labs，提供基于微电网和区块链的P2P清洁能源生产和交易平台及解决方案，目前在菲律宾已经有落地的试点项目。



3.3 可编程社会

区块链 + IP版权&文化娱乐

互联网生态里知识产权侵权现象严重，数字资产的版权保护成为了行业痛点。

利用区块链技术，能将文化娱乐价值链的各个环节进行有效整合、加速流通，缩短价值创造周期；同时，可实现数字内容的价值转移，并保证转移过程的可信、可审计和透明，有效预防盗版等行为。

版权问题的项目：国外如Blockai帮助艺术工作者在区块链上注册作品版权；Mediachain针对图像作品进行认证和追溯；Ascribe进行知识产权登记；Decent发布了一个去中心化的数字版权管理解决方案等。

在国内，海螺区块链与“猪八戒网”合作完成了基于海螺链构建的OneFair平台和猪八戒网的对接；亿书则瞄准的是数字出版行业，做一个集写作、出版、分享为一体的综合平台；ETChain泛娱链打造IP数字资产交易平台；国内首个获得虚拟货币交易许可的区块链资产交易平台——黑石区块链也将IP作为第一批交易品种。另外像YOYOW、纸贵科技、物链、知产链IPChain等创业公司也都在涉足IP版权领域。

3.3 可编程社会

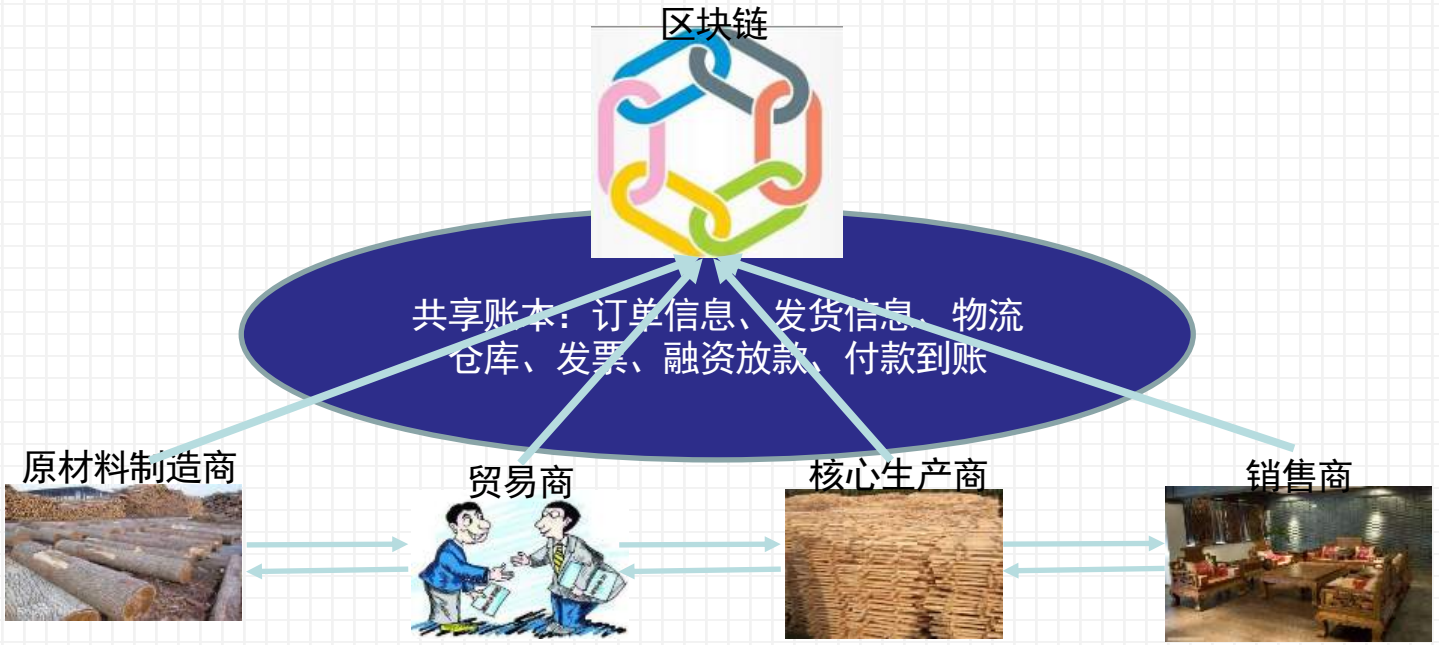
区块链 + 公共服务&教育

在公共服务、教育、慈善公益等领域，档案管理、身份（资质）认证、公众信任等问题都是客观存在的，传统方式是依靠具备公信力的第三方作信用背书，但造假、缺失等问题依然存在。区块链技术能够保证所有数据的完整性、永久性和不可更改性，因而可以有效解决这些行业在存证、追踪、关联、回溯等方面的难点和痛点。

应用层面，如普华永道与区块链技术公司Blockstream、Eris合作提供基于区块链技术的公共审计服务；BitFury与格鲁吉亚政府合作落地区块链技术土地确权；蚂蚁金服区块链公益项目；索尼基于区块链的教育信息登记平台，和数软件针对教育行业的区块链项目等。

3.3 可编程社会

供应链：查看货物的来源地，并且跟踪物流信息，防止造假。



3.3 可编程社会

IBM在16年就推出了一个区块链供应链服务，客户可以在云环境中测试基于区块链的供应链应用来追踪高价值商品，区块链初创企业Everledger 使用了该项服务来推动钻石供应链实现透明度。在国内IBM也与易见股份合作了“易见区块链应用”，用于医药供应链及供应链金融领域。微软推出的区块链供应链项目Project Manifest也已经吸引了13家合作伙伴，行业涉及汽车零部件件、医疗设备等。

国外如Skuchain主要开发区块链供应链的解决方案，解决贸易融资当中的痛点，实现无纸化；Everledger主要开发钻石防伪的区块链应用；Chronicled利用区块链技术来帮助验证收藏类运动鞋； BlockVerify主打药品的追踪溯源等。

在国内，众安科技推出了一项基于区块链技术的鸡养殖追踪系统；区块链初创公司食物优提供了一套基于区块链技术的农场供应链客户系统，已对接全球500多家农场，在提供验证溯源服务的同时，还会提供基于物联网的农业大数据分析，精准营销获客等服务，以增加服务附加值；唯链（VeChain）开发了一个基于区块链技术的透明供应链平台，与Chronicled类似，也是从奢侈品流通溯源入手，已经和10多个行业客户展开合作。等等。

3.3 可编程社会

共享经济

共享经济是“去中心化”的典型例子。但共享经济始终面临的一大问题便是信用缺失。

在共享经济领域，Airbnb、Uber和滴滴、摩拜和ofo都在开展区块链项目，希望提升效率、降低成本。创业公司中，觅特数字科技推出了运行在区块链上的物联网智能锁系统，以此切入共享经济领域。

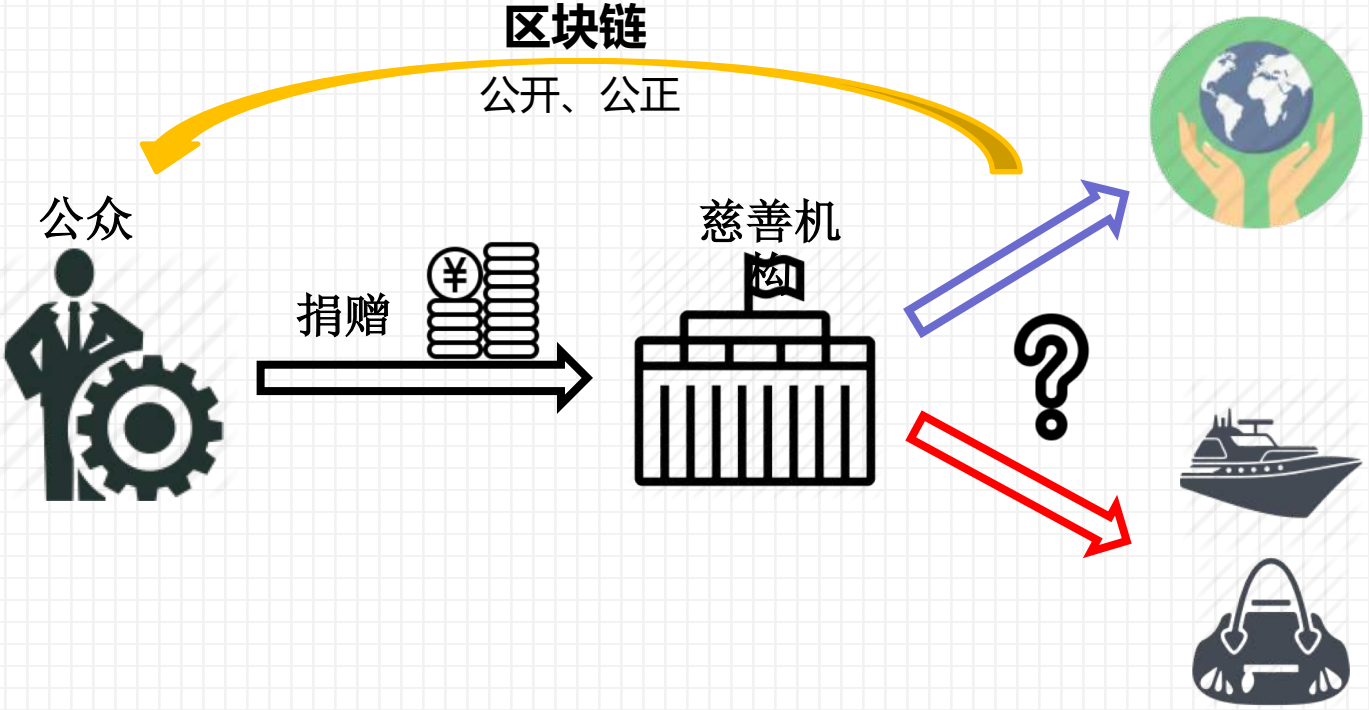


3.3 可编程社会

公益：

（1）项目捐赠情况公开透明；

（2）善款用途可持续追踪。



3.3 可编程社会

政府税收监管

（1）交易数据与发票拥有公开、透明以及可追踪性；
（2）减少因为人工疏忽而导致错开发票的情况。

传统情况：虚开大额发票，伪造虚假交易发票



征信管理

该领域数据缺乏共享，征信机构与用户信息不对称；正规市场化数据采集渠道有限，数据源争夺战耗费大量成本；数据隐私保护问题突出，传统技术架构难以满足新要求等。

在技术层面保证了可以在有效保护数据隐私的基础上实现有限度、可管控的信用数据共享和验证。国内目前中国平安在开展区块链征信方向的探索，创业公司如LinkEye、布比区块链等也在这一领域进行尝试。

4 展望

从需求端来看，金融、 医疗、公证、通信、供应链、域名、投票等领域都开始意识到区块链的重要性并开始尝试将技术与现实社会对接。

从投资端来看，区块链的投资资金供给逐步上升， 风投的投资热情也不断高涨，投资密度越来越大，供给端的资金供给有望推动技术的进一步发展。

从市场应用来看，区块链能成为一种市场工具，帮助社会削减平台成本，让中间机构成为过去；区块链将促使公司现有业务模式重心的转移，有望加速公司的发展。

从底层技术来看，区块链有望促进数据记录、数据传播及数据存储管理方式的转型；区块链本身更像一种互联网底层的开源式协议，在不远的将来会触动甚至最后彻底取代现有互联网的底层基础协议。

从社会结构来看，区块链技术有望将法律与经济融为一体，彻底颠覆原有社会的监管模式；组织形态会因其而发生改变，区块链也许最终会带领人们走向分布式自治的社会。

谢谢！